DietLens

软件需求规格说明书

基于 Web Agent 的个人饮食管理与微习惯干预系统

以共享情境与反馈，连接饮食管理与微习惯干预

好好吃饭，慢慢改变

从餐食选择，到可持续的小行动

饮食管理 × 微习惯

查询比较 • 计划准备 • 记录反馈

首页与 Agent 对话，连接每一次行动



01 饮食决策 → 02 计划与记录 → 03 微行动与回顾

团队成员 薛毓哲、刘相成、颜泽霖、韩昊苏

文档日期 2026 年 10 月 22 日

1. 目录

1. 目录 2

2. 引言 3

3. 战略分析 4

4. 项目路线图 9

5. 用例与业务流程建模 10

6. 术语表 35

7. 补充规格 37

8. 界面原型 41

9. 参考文献 47

10. 团队成员贡献 51

11. AI 工具使用反思 52

2. 引言

2.1 背景与问题

日常饮食涉及标签理解、菜单比较、餐食安排、食材准备和实际记录。预算、时间、口味、过敏与现有食材共同影响选择，相关信息却分散在包装、菜单和个人记录中。重复填写条件、计划中断及反馈分散，增加了持续管理的负担。

DietLens 是基于 Web Agent 的综合饮食管理与微习惯干预系统。饮食管理支持当下决策与准备，微习惯干预连接目标、行动和反馈，两者共享已确认资料。减少含糖饮料、规律用餐和增加蔬菜是典型应用情境。

2.2 目标用户与系统目标

目标用户为希望管理日常饮食的成年人，覆盖食堂、外卖、居家和工作学习场景。系统帮助用户减少重复录入，完成约束内选择，并依据执行自述调整后续行动。北极星指标统一为“每周用户自述已完成的去重微行动数”；反馈覆盖率独立展示，统计定义见第 3.4 节。画像与用户旅程见第 5.1 节。

2.3 功能范围与交互方式

功能范围保留目标与约束、食品及标签核对、营养查询比较、菜单推荐、日周计划、准备采购清单、基础库存、餐食记录、微行动、执行反馈、综合回顾、任务恢复及隐私管理，统一对应 14 个用例。默认预算按每人每餐计量，人数用于汇总费用和食材。

首页采用 Agent 对话，结合结构化卡片和专用页面完成核对与确认。用户可从当前任务进入，以文字或自选图片提供信息。模型组织字段候选与解释，确定性服务负责换算、约束和状态校验；业务写入由用户确认。

2.4 设计原则与评价范围

交互遵循按需澄清、资料复用、来源可见和状态独立原则。计划、准备、实际餐食记录与行动反馈分别保存；执行状态依据用户自述更新，缺失信息保留为未知。权限、工具和运行预算由 Harness 管理，服务异常时提供手动继续或已有结果。

系统面向一般饮食管理。医学请求转交专业服务；餐食选择以已确认约束和可用资料为依据。评价聚焦任务完成、状态一致性、记录可追溯性和反馈参与。用户画像、进入路径与详细机制在第 5 章展开。

3. 战略分析

3.1 设计依据与竞品分析

小行为设计 [R1] 支持缩小行动与连接触发线索，“能力-机会-动机”框架 [R2] 用于分类障碍，自适应干预原则[R3] 用于定义调整变量和决策规则。饮品行动计划研究 [R4] 为简短反馈提供场景依据；WHO 一般膳食原则[R5]用于背景与内容审查。设计以用户的当前任务为起点，降低理解信息、比较选项和完成下一步的负担，并保留修改、跳过和稍后反馈的选择。

在原有行为设计与约束规则之上，补充六项设计参考 [R10–R15]。理论用于解释交互取舍；界面、阈值和排序参数作为本项目的设计假设，通过后续任务评估验证。

补充设计依据与适用边界

依据	转化为本项目的设计	适用边界
自我决定理论 SDT [R10]	通过自主选择、可完成的小行动和支持性反馈，照顾自主、胜任与归属需要。	采纳、跳过和关闭功能均由用户决定，不以打卡压力推动使用。
执行意向 [R11]	将目标写成“如果遇到情境 X，就尝试行动 Y”的单步候选。	情境与动作均可编辑，确认后才形成执行目标。
DEBQ [R12]	借鉴情景化提问，了解用户自述的进食倾向及反馈偏好。	三题为自编交互校准，采用独立的产品解释；原量表计分与常模适用于其原评估程序。
上下文多臂老虎机 / LinUCB [R13]	作为上下文排序的可选算法参考；先以可回放的规则权重实现。	论文提供新闻推荐中的排序方法；本项目先采用规则权重，后续按饮食任务数据评估适用性。
中国居民膳食指南（2022）[R14]	用于一般膳食内容、食材多样性与本地化替换说明的审查。	适用范围为一般膳食内容审查；医学需求交由专业人员评估。
DietGlance [R15]	参考知识增强分析、信息溯源与可理解的解释组织。	本项目采用用户主动提供的资料；眼镜采集与实验结论保留原研究语境。

食品信息采用分层数据策略，而非假设存在完整、实时且无误的商业餐饮数据库。公开食品接口 [R6–R7] 用于可追溯查询设计参考；用户当次提供的标签、菜单和图片用于形成待核对候选；用户确认过的目标、偏好、预算和限制作为版本化档案；计划、清单、库存、餐食记录和行动则以独立业务对象保存。这样既能复用稳定条件，也能避免把过期菜单、模糊图片或缺失配料误当作长期事实。

表 3-1 信息来源与使用规则

信息层	主要来源	系统状态与使用规则
即时任务材料	用户输入的文字、标签、菜单、可选图片	解析结果为候选；逐字段展示来源、单位与缺失，确认前不写入长期档案
参考食品信息	公开接口或本地参考规则	保留来源、商品规格和查询日期；仅对已知字段计算，不以匹配结果自动解除安全限制
用户确认档案	目标、偏好、预算、过敏/忌口与授权	版本化复用；硬约束改变须重新确认并检查受影响任务
业务过程与事件	计划、清单、库存、餐食记录、行动与反馈	分别保存状态、对象ID、版本与操作键；统计只基于有效且可追溯的记录

表 3-2 竞品公开能力与比较边界

对象	官方资料中的能力	DietLens 的组合方向	比较边界
MyFitnessPal [R8]	饮食记录、目标、营养视图和习惯区域	把查询、计划、清单、记录与小行动连接起来	仅比较公开资料，不推断未公开能力
Fabulous [R9]	例程、习惯清单、引导计划和教练	把微行动放入实际餐食、食材与预算情境	不由公开页面推断内部状态规则
通用对话助手	语言交互、候选解释	版本化业务对象、确定性约束和用户确认	一致性与负担差异通过任务测试评估

3.2 SWOT 与 TOWS

表 3-3 SWOT 现状诊断矩阵

维度	内部因素（Internal）	外部因素（External）
优势（Strengths） 机会（Opportunities）	S1. 共用已确认目标、约束与情境，跨模块复用，减少重复输入。 S2. 饮食事务连接低负担微行动，以一小步替代惩罚性考核，降低**挫**败。 S3. 受控确认与可追溯状态：计划、实际记录、采纳和执行分别保存。	O1. 对话与结构化页面互补，可形成可验证的 Agent 工具闭环。 O2. 开放食品资料及行为设计研究可用于来源核对与交互设计。 O3. 可通过任务研究验证跨模块复用是否降低记录负担。
劣势（Weaknesses） 威**胁**（Threats）	W1. 四人团队需覆盖多个模块，开发时间与调用预算有限。 W2. 食品、配料、价格与营养数据覆盖和质量不一。 W3. 缺少跨月真实使用与长期效果研究，行为改变仍待验证。	T1. 既有饮食及习惯产品有能力重叠和生态**积累**，形成竞争压力。 T2. 标签、菜单和库存可能过期；同质化“**拍**照算卡路**里**”的信任**疲劳**为待验证风险。 T3. 外部服务故障、调用成本、使用负担与用户流失影响持续运行。

SWOT 的关键结论是：DietLens 的价值不在于单独声称“识别更准”或“建议更健康”，而在于把已确认的现实条件安全地复用到多个饮食任务中，并把建议、计划、实际记录和行为反馈保持可区分。由于食品和菜单数据天

然存在不完整与时效问题，战略上优先保证来源可见、未知可见、硬约束可拦截和手动路径可用，而非追求通过图片给出看似精确的摄入结论。

表 3-4 TOWS 策略与验收方向

策略	对应因素	战略举措	验收方向
SO	S1-S2 + O1-O3	对话统一查询、计划、记录与微行动入口	一次确认的约束可用于全部模块
WO	W1-W2 + O1-O2	先建立统一对象与规则，再分模块并行集成	相同食材和单位不在各模块重复定义
ST	S3 + T1-T2	显式区分建议、计划、准备、自述和未知	保存计划或勾选清单不改变执行完成数
WT	W1-W3 + T2-T3	全功能基础版本、有限调用、手动修正与恢复	外部服务失败后资料不丢失、不重复写入

SO 策略将 Agent 对话作为统一入口，但保留食品、计划、记录等结构化工作台，避免把复杂编辑塞进长对话

WO 策略以可核对的公开资料、用户输入和本地规则组合支撑，而不承诺覆盖所有餐厅或商品

ST 策略用来源、版本、确认和状态边界建立信任

WT 策略把高频统计和约束检查放入确定性服务，对外部调用设置预算、超时、缓存和手动降级路径。上述策略直接映射到第5章的业务规则和第7章的成本、故障与安全验收。

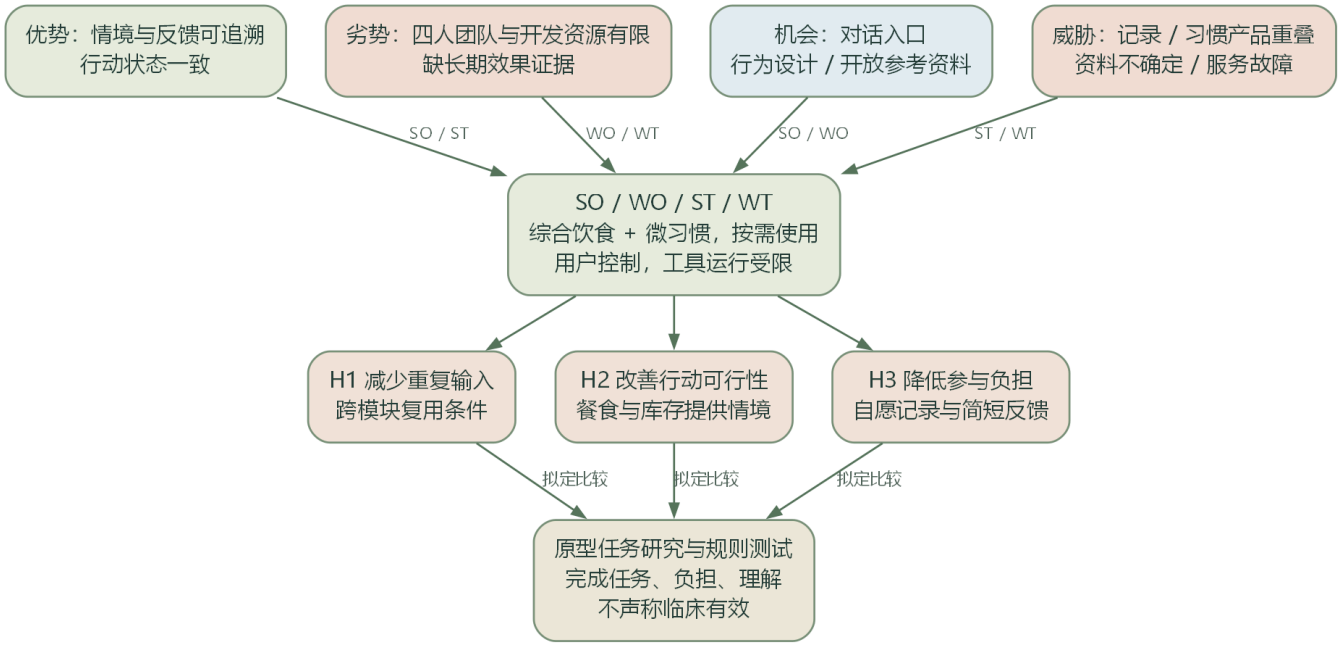


图 3-1 战略因素与验证路径

由内外部因素形成整合策略，以任务成功、重复录入量和状态一致性验证设计假设。

3.3 业务目标与创新假设

DietLens 将共享情境、受控确认和状态可追溯组合为一条完整链路：已确认预算、偏好和限制可以跨查询、计划和记录复用；每次建议都显示依据、未知项和下一步；计划、采购、实际餐食、采纳与执行反馈分别写入，避免系统用过程动作替代事实。这样，用户既能只完成眼前任务，也能在愿意时将任务自然连接到长期调整。

目标	实现举措	验证方法
BG1 支持日常饮食决策	识别核对、同口径比较和菜单筛选	6 人中至少 5 人完成约束内餐食选择
BG2 连通计划与准备	日周计划、食材汇总、库存核对和采购状态	30 个计划-清单-库存案例符合预期
BG3 降低重复与记录负担	复用档案、可选照片、计划条目预填记录	跨模块不重复询问未变化的确认条件
BG4 支持微习惯调整	情境化行动、简短障碍反馈和重选	12 个障碍案例产生相应调整或明确停止
BG5 保持事实与状态一致	分离计划、记录、决策、执行和证据	固定集不出现计划被误计为实际摄入
BG6 控制运行成本与故障影响	分步运行、幂等、重试限制和预算	故障与并发测试不产生重复业务写入

H1：共享条件与跨模块引用能减少重复输入

H2：餐食与库存情境能使微行动更可行

H3：可选记录和简短反馈能降低参与负担

三个产品假设通过任务完成、状态理解和重复输入量进行验证，评价范围为本次课程项目的交互与流程。

3.4 评价口径

饮食管理分别记录约束内任务成功率、计划编辑成功率、清单汇总准确率、库存修正一致性和记录字段覆盖度。计划仅产生预计信息，餐食记录仅反映用户已报告部分；营养汇总必须注明覆盖范围、份量和来源，未知条目不作为零值加入总量。

验证采用 6 人形成性任务研究，平衡任务顺序，记录用时、错误和主观理解；同时以固定案例验证规则与状态一致性。形成性研究用于发现界面与流程问题，不用于推断用户群体效果或健康改善。

验证任务	观察重点	评价范围
标签或菜单 → 候选比较	能否理解字段来源、未知项与硬约束；识别不清时能否改用手输	评价字段核对与约束处理；实际摄入依据用户自述记录
计划 → 清单 → 库存 → 餐食记录	计划版本、差额和实际自述是否保持分离与可追溯	分别核对计划、准备、采购和实际餐食记录
情境 → 微行动 → 自述反馈 → 回顾	用户能否理解采纳、待反馈、未知与修正的差异	评价行动参与、执行自述和反馈覆盖率

北极星指标为“每周用户自述已完成的去重微行动数”。按用户时区的自然周（周一至周日），以自述执行日期归属周次；纳入有明确情境、通过当时约束检查且最新有效执行状态为“自述完成”的行动。以用户 ID 与行动 ID 去重，同一行动的迟到反馈或修正更新原周结果，并注明统计更新时间。部分完成、未完成、未知和待反馈分别展示。

反馈覆盖率作为独立辅助指标：设 E 为行动窗口结束时间落在所选周、截至统计时已结束的去重采纳行动集合；R 为 E 中已有完成、部分完成或未完成自述的行动集合；D 为 R 中自述完成的行动集合。反馈覆盖率 = |R| ÷ |E| × 100%；已反馈者完成比例 = |D| ÷ |R| × 100%。两项比例使用同一结束窗口队列，北极星指标使用自述执行日期归周。

各集合按用户 ID 与行动 ID 取最新有效版本。迟到反馈回填原结束窗口队列，修正同步更新分子；分母为零或不可得时显示“暂无可计算数据”。待反馈单列，未知保留在 E 中。反馈覆盖率反映反馈参与，完成比例描述已反馈队列的结果。

3.5 形成性研究执行与迭代判定

形成性研究以典型任务而非完整个人健康档案为起点。每位参与者可使用纯文字材料完成任务；图片上传、完整日志和历史授权均为可选项。研究采用情境化任务卡，例如“在预算和限制已确认时比较一份午餐菜单”“把一天三餐草案转为采购清单并核对库存”“对一项微行动报告部分完成或暂不反馈”。任务顺序平衡，避免先完成某一模块给后续任务带来不公平的熟悉优势。

阶段	记录内容	用于怎样的迭代判断
任务前	用户是否理解任务目标、可选授权与当前约束	关键条件是否需要以更清楚的卡片或提示呈现
任务中	用时、错误、返回修改、手动兜底和状态理解	是否存在重复输入、无法解释的候选或错误的状态迁移
任务后	用户能否说清来源、未知、计划与实际记录的差别	是否需要调整文案、确认步骤或回顾分母说明

若固定规则案例出现硬约束错误放行、重复写入或把计划误计为实际记录，则不以可用性反馈抵消该问题，必须先修正规则并复测；若问题主要来自理解或操作负担，则进入下一轮界面和任务流程优化。研究结果仅服务于原型迭代，不用于声称长期饮食或健康成效。

4. 项目路线图

4.1 迭代与阶段目标

采用两周迭代，按模块依赖逐步集成，所有模块在本次开发周期内完成。阶段先后表示开发依赖；各模块均承担对应的功能、异常、权限和恢复验收。

阶段与时间	主要成果	里程碑门槛
M0 • 2026 10/13 – 10/23	完整 SRS、业务模型与统一原型	全部用例均有需求、界面和验收映射
M1 • 2026 10/26 – 11/08	身份、目标偏好、约束、授权、统一对象和事件	访问隔离、版本与确认规则通过
M2 • 2026 11/09 – 11/22	食品识别核对、营养查询比较、菜单推荐	固定集、单位换算和硬约束检查通过
M3 • 2026 11/23 – 12/06	日周计划、准备采购清单、库存、餐食记录	计划变更同步、清单去重、库存及记录一致
M4 • 2026 12/07 – 12/20	微行动、执行反馈、调整、综合回顾与恢复	全状态分支及饮食-微行动关联通过
M5 • 2026/2027 12/21 – 01/03	全功能集成、可用性、故障、权限与负载测试	全部功能用例与非功能门槛满足后发布

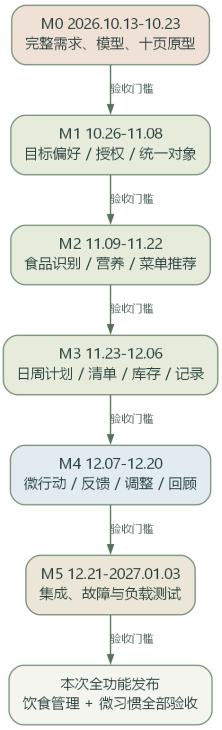


图 4-1 全功能迭代路线

食品数据与统一状态是计划、清单和记录的基础；微行动复用这些情境，但用户无需先填写完整日志。

4.2 范围与实现深度

UC-01 至 UC-14 全部纳入本次实现。食品识别输出可核对候选，识别不清允许手输；计划支持单日和一周、餐次替换及保存；清单按已确认计划汇总并核对库存；库存支持手动入库、调整与删除；餐食记录支持新增、修正和删除。微习惯覆盖目标、行动、反馈、调整和回顾。

日常饮食管理与微习惯模块共享档案、授权、食材标识和事件服务。自动下单付款、医学治疗和持续传感不属于系统业务。每轮冻结接口、规则与测试集版本；进度冲突时调整人力与任务安排，所有功能仍进入最终集成验收。

5. 用例与业务流程建模

5.1 参与者、范围与架构

成年用户通过 Agent 对话或专用页面发起饮食任务、核对信息、确认写入和管理数据。外部模型及食品参考服务提供候选理解与资料；确定性业务服务维护计划、清单、库存、记录、行动与统计。人工接管指返回可编辑字段与原因，由用户继续处理。

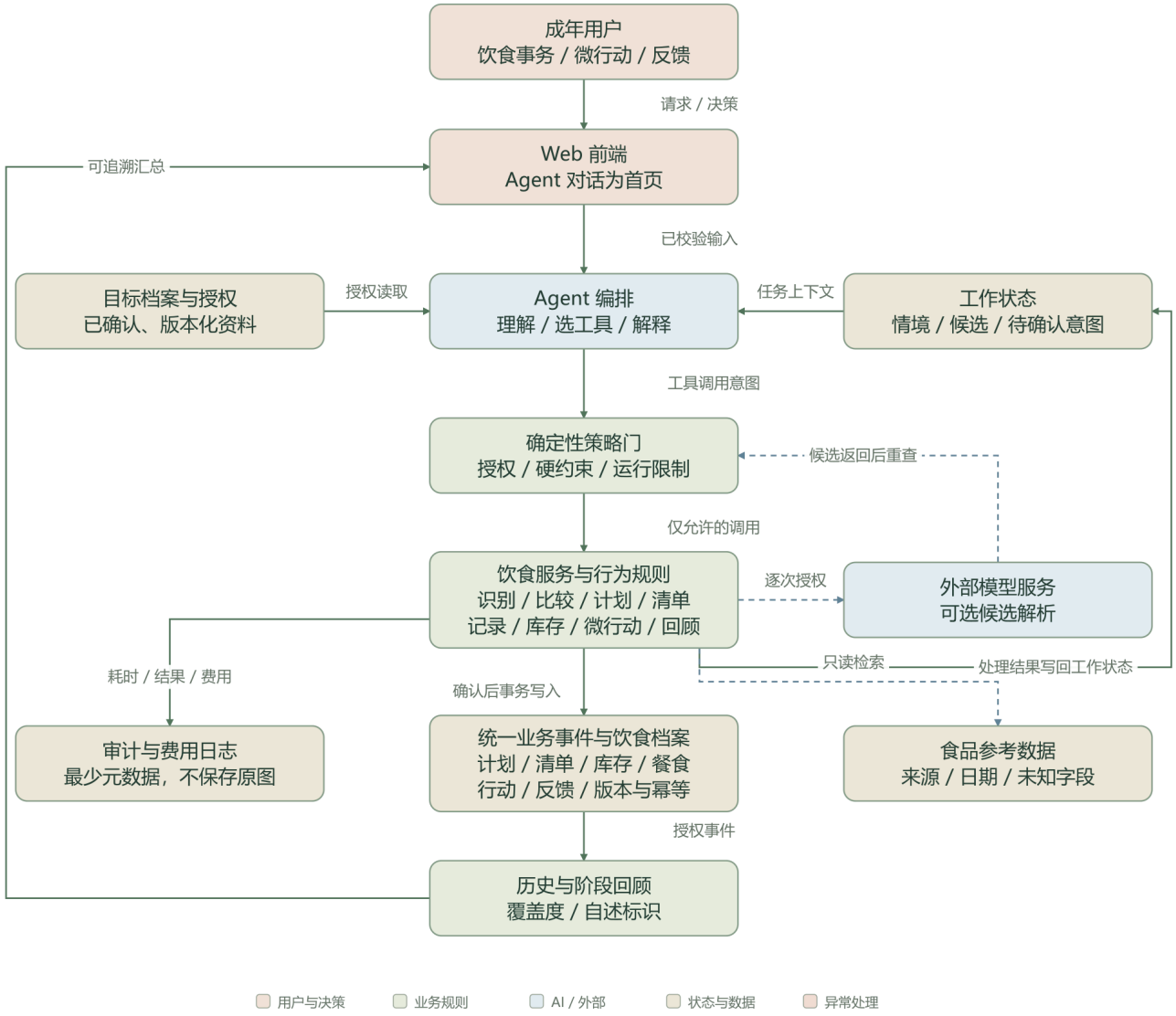


图 5-1 系统总体架构

共用档案、任务状态和统一业务事件连接饮食管理与微习惯模块。工具处理结果沿标注回写工作状态；模型不直接修改权威业务数据。

5.1.1 典型用户画像与使用情境

以下虚构画像用于组织设计情境与任务测试，其目标和约束是本项目的设计假设。

表 5-1 主要用户画像（Persona）

维度	典型画像：林雨
基本情况	29 岁，城市互联网运营，独居。
饮食场景	工作日常点外卖；下班路上查看菜单或便利店标签，周末尝试简单备餐。
目标	减少含糖饮料；每周至少三次简单备餐；控制单餐支出。
约束	加班多；单餐预算约 40 元；不吃香菜；厨房设备有限。
痛点	标签信息难以快速理解；记录步骤多；计划被加班打断后难以接续。
体验成功标准	能完成一次约束内选择、快速补记已发生的餐食；每周自愿尝试 2-3 次小改变。数字为画像目标，用于该画像的设计与测试。

5.1.2 用户旅程：从当下任务到下一次选择

下表呈现六阶段体验。“执行与记录”在旅程中合并展示，在业务数据中分别保存实际执行自述与记录事件。

表 5-2 六阶段用户旅程与设计机会

阶段	用户行为与痛点	设计机会与责任边界
1 触发	下班、加班或准备备餐；时间紧、注意力有限。	从当前请求进入，只询问影响结果的缺失条件。
2 获取信息	查看菜单或标签；信息过载，来源分散。	接受文字和可选图片，复用已确认的预算与偏好。
3 解析确认	担心识别错误、配料遗漏，出现信任断裂。	原材料与候选字段对照；来源、未知项可见；可手动修正。
4 决策	比较餐食或选择小行动；不愿放弃全部偏好。	硬约束先过滤，再提供带理由的主候选；可换一个或跳过。
5 执行与记录	点餐、备餐被加班打断；事后记录负担高。	保留计划草案；实际用餐后自愿确认，图片不证明摄入。
6 回顾与接续	记录不全或一次偏离后容易放弃。	呈现已记录范围、未知与来源；以障碍反馈调整下一次行动。

5.1.3 典型进入路径

表 5-3 典型进入路径与支持方式

进入路径	用户的起点	系统的支持方式	必须保留的边界
当下餐食决策	一份菜单、标签或文字描述	核对字段，按同口径比较，说明候选依据与未知项	关键配料明确且约束检查通过后提供适用候选
计划与准备	日期、人数、可选食材或已确认餐食	生成可编辑计划，按版本汇总清单并核对库存	计划、准备与实际用餐分别记录
实际记录与调整	用户自述的一餐、一个障碍或一次小改变	记录来源与份量，生成或调整下一候选	来源标记为用户自述，未知单列

用户可独立选择餐食决策、计划准备或实际记录与调整，并按需要连接其他模块。系统复用已确认条件，只询问影响当前结果的缺失信息。

5.2 用例简要说明

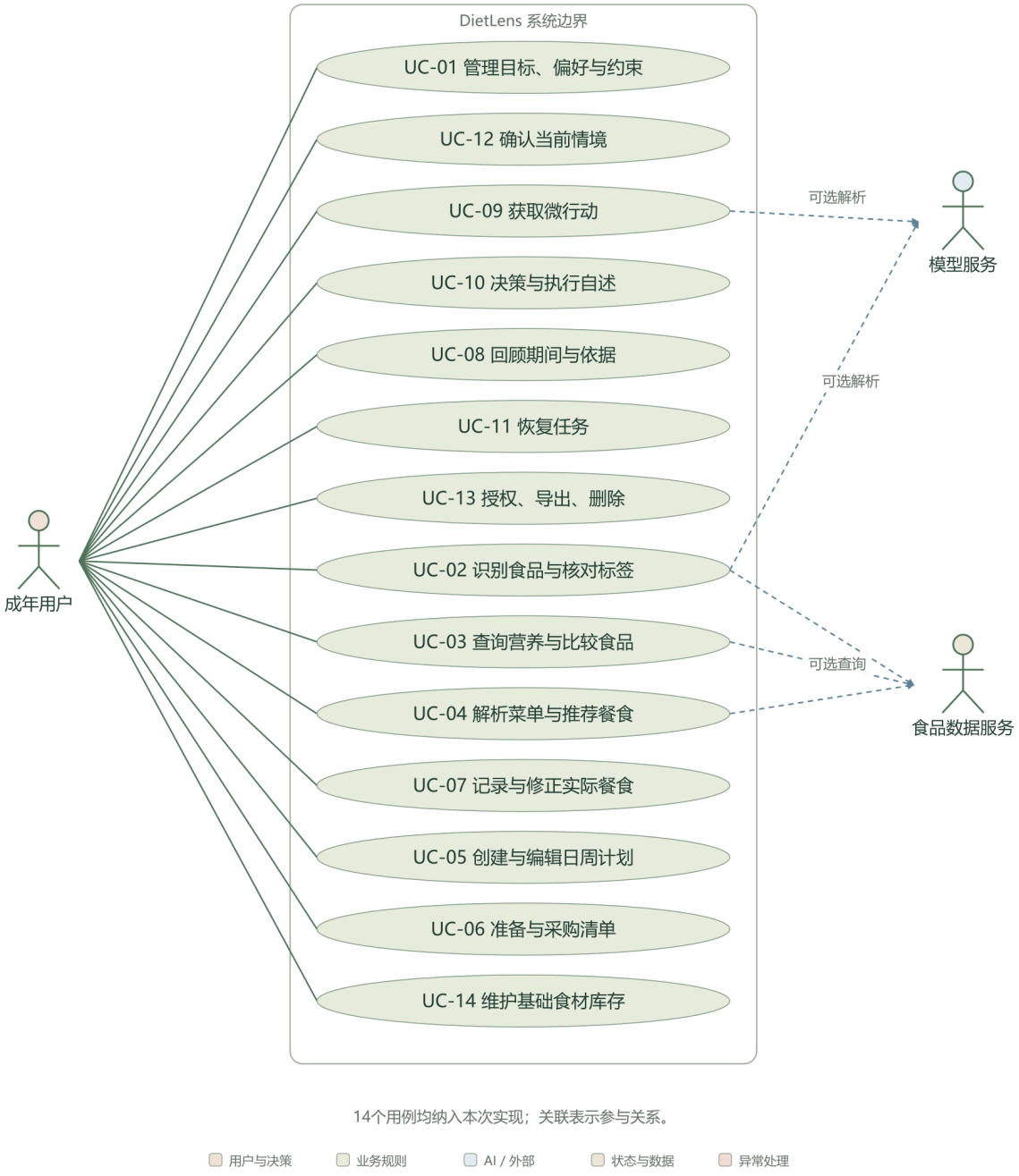


图 5-2 UML 用例图

UC-01至UC-14全部纳入本次实现，关联线表示参与关系；各入口可独立使用。

UC-01 管理目标、偏好与约束

参与者/触发	用户建立或修改一般饮食及微习惯目标。
交互	复用预算、偏好、过敏及授权，预览并确认变更。
结果	保存版本化档案，支持多个目标与一个当前微行动。

UC-02 识别食品与核对标签

参与者/触发	用户提供食品图片、标签、菜单片段或文字。
交互	解析名称、份量和营养候选，逐项核对来源、单位和未知。
结果	得到用户核对的食品字段，支持后续查询、计划和记录。

UC-03 查询营养与比较食品

参与者/触发	用户搜索食品或选择两个以上候选比较。
交互	匹配来源与规格，按每100g/mL或已知每份量统一口径。
结果	展示已知营养、价格和覆盖度，保留缺失字段。

UC-04 解析菜单与推荐餐食

参与者/触发	用户输入现实菜单、用餐场景和限制。
交互	识别条目，按可靠配料、预算、偏好和可获得性筛选。
结果	得到可解释餐食候选，可加入计划或发起微行动。

UC-05 创建与编辑日周饮食计划

参与者/触发	用户指定日期、天数、人数和餐次。
交互	按确认条件生成草案，允许替换餐食并检查全部餐次。
结果	用户确认后形成计划版本，预计信息与实际摄入分开。

UC-06 生成准备与采购清单

参与者/触发	用户从已确认计划发起准备任务。
交互	汇总食材、统一可换算单位，核对库存并显示差额。
结果	保存可编辑清单，采购与准备分别标记，不推断已用餐。

UC-07 记录与修正实际餐食

参与者/触发	用户自愿录入餐食，或引用计划条目预填。
交互	核对时间、份量与来源后确认，支持修正和删除。
结果	形成用户自述记录；计划预填本身不产生实际记录。

UC-08 查看综合阶段回顾

参与者/触发	用户打开指定期间的饮食与行动回顾。
交互	分别汇总已报告餐食、营养覆盖、计划引用和执行自述。
结果	展示分母、来源、未知及可选调整入口。

UC-09 生成与调整微行动

参与者/触发	用户从对话、餐食选择或计划发起小改变。
交互	依据已确认情境、授权记录及障碍筛选规则候选。
结果	输出带线索、努力量与依据的建议，由用户自主决定。

UC-10 决定微行动与反馈执行

参与者/触发	用户采纳、修改、跳过，并可报告执行情况。
交互	分别记录决策及完成、部分、未完成自述，允许迟到修正。
结果	采纳后待反馈，到期无反馈为未知，统计保持去重。

UC-11 恢复与继续任务

参与者/触发	用户重开查询、计划、清单、记录或微行动任务。
交互	读取已保存步骤与当前版本，重查变化的约束和不明回执。
结果	恢复正确阶段，不重复保存计划、库存或执行反馈。

UC-12 确认当前饮食情境

参与者/触发	用户说明地点、时间、可选餐食、人数或障碍。
交互	复用已确认条件，只澄清影响当前任务的关键缺失。
结果	形成带来源的情境快照，支持任一业务模块。

UC-13 管理授权与个人数据

参与者/触发	用户设置资料用途、图片外传、导出或删除范围。
交互	展示用途和影响，确认后执行并使派生数据同步失效。
结果	授权与数据管理覆盖档案、计划、记录、库存和行动。

UC-14 维护基础食材库存

参与者/触发	用户登记入库、核对数量、调整或删除食材。
交互	核对名称、数量、单位及日期，预览数量变化后确认。
结果	库存版本更新并重算清单差额，不因生成计划自动扣减。

5.3 功能需求与追踪

表 5-4 功能需求与追踪

编号	系统应当实现的行为	关联用例	界面与验收
FR-001	复用版本化目标、偏好、预算与硬约束	UC-01/UC-12	UI-02，AT-01
FR-002	文字、图片或计划条目均可进入任务；照片非必需	UC-02/UC-07/UC-12	UI-01/UI-03/UI-07/UI-10，AT-02
FR-003	关键约束未知或冲突时停止受影响推荐	UC-01/UC-04/UC-09	UI-02/UI-03/UI-07，AT-03
FR-004	微行动包含线索、行为、努力量及依据	UC-09	UI-04，AT-04
FR-005	采纳、修改与跳过分别保存	UC-10	UI-04，AT-05
FR-006	执行自述与决策、证据来源分别保存	UC-10	UI-05，AT-06
FR-007	到期无反馈为未知，允许迟到修正	UC-10/UC-11	UI-05/UI-06，AT-07
FR-008	按障碍与授权情境调整行动	UC-09/UC-10	UI-04/UI-06，AT-08
FR-009	综合回顾按期间、覆盖度与有效版本汇总	UC-08	UI-06，AT-09
FR-010	全部业务对象可按任务ID恢复与幂等提交	UC-11	UI-01/UI-08/UI-09，AT-10
FR-011	分项授权、个人导出与删除覆盖全部模块	UC-13	UI-02，AT-11
FR-012	食品图文解析输出字段候选，支持核对及手输	UC-02	UI-03/UI-07，AT-12
FR-013	工具失败提供手动继续、部分结果与明确状态	UC-02/UC-05/UC-11	UI-01/UI-07/UI-08，AT-13
FR-014	餐食记录可新增、修正、删除，并注明用户自述	UC-07	UI-10，AT-14
FR-015	营养查询和比较采用同单位、来源及已知份量	UC-03	UI-07，AT-15
FR-016	菜单解析后按配料、预算和可获得性推荐	UC-04	UI-07，AT-16
FR-017	生成、编辑、替换与保存1日或7日计划	UC-05	UI-08，AT-17

编号	系统应当实现的行为	关联用例	界面与验收
FR-018	由计划版本汇总、编辑准备采购清单与状态	UC-06	UI-09，AT-18
FR-019	库存入库、调整、删除后更新清单差额	UC-14/UC-06	UI-09，AT-19
FR-020	计划、记录与微行动可显式关联，写入状态互不冒用	UC-05/UC-07/UC-09/UC-10	UI-04/UI-06/UI-08/UI-10，AT-20

5.4 核心业务流程与 Agent Harness 工作流

任务输入含任务类型、授权范围、对象ID与预期版本；状态含当前步骤、确认值、候选、缺失、预算及操作键。模型结果先校验结构，再校验来源、单位、硬约束和业务状态。只读计算可自动进行；持久化档案、计划、清单、库存、餐食记录、行动决策与反馈均需用户操作确认。周计划分步运行，显示进度与已确认部分，失败不静默覆盖旧计划。

采用有限状态与受控工具调用组织任务，是因为核验、选餐、保存和反馈都有明确的交接点。任务结束由状态、步数、时间和费用共同约束，不以模型自行宣称完成作为唯一条件。工作状态保存临时候选与当前步骤；持久状态保存经确认的跨会话资料，原始对话不作为唯一长期记忆。

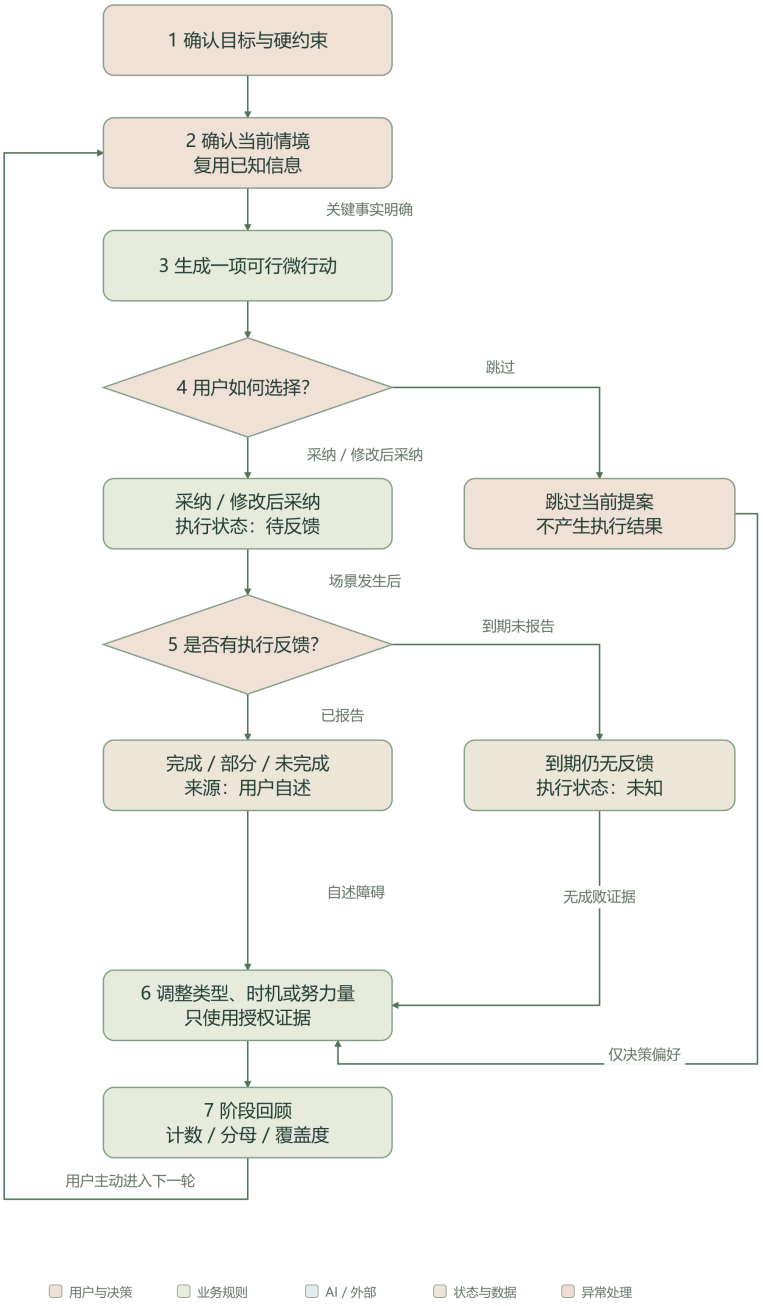


图 5-3 微习惯干预闭环

饮食选择、计划或用户直接请求均可提供情境；反馈只改变下一候选。回路线标明用户主动进入下一轮，未知不提供成败证据。

微习惯闭环承接当下餐食、计划或用户直接请求。用户选择候选后才产生行动决策，执行情况在之后单独反馈；无反馈为未知，不作为成功或失败的证据。

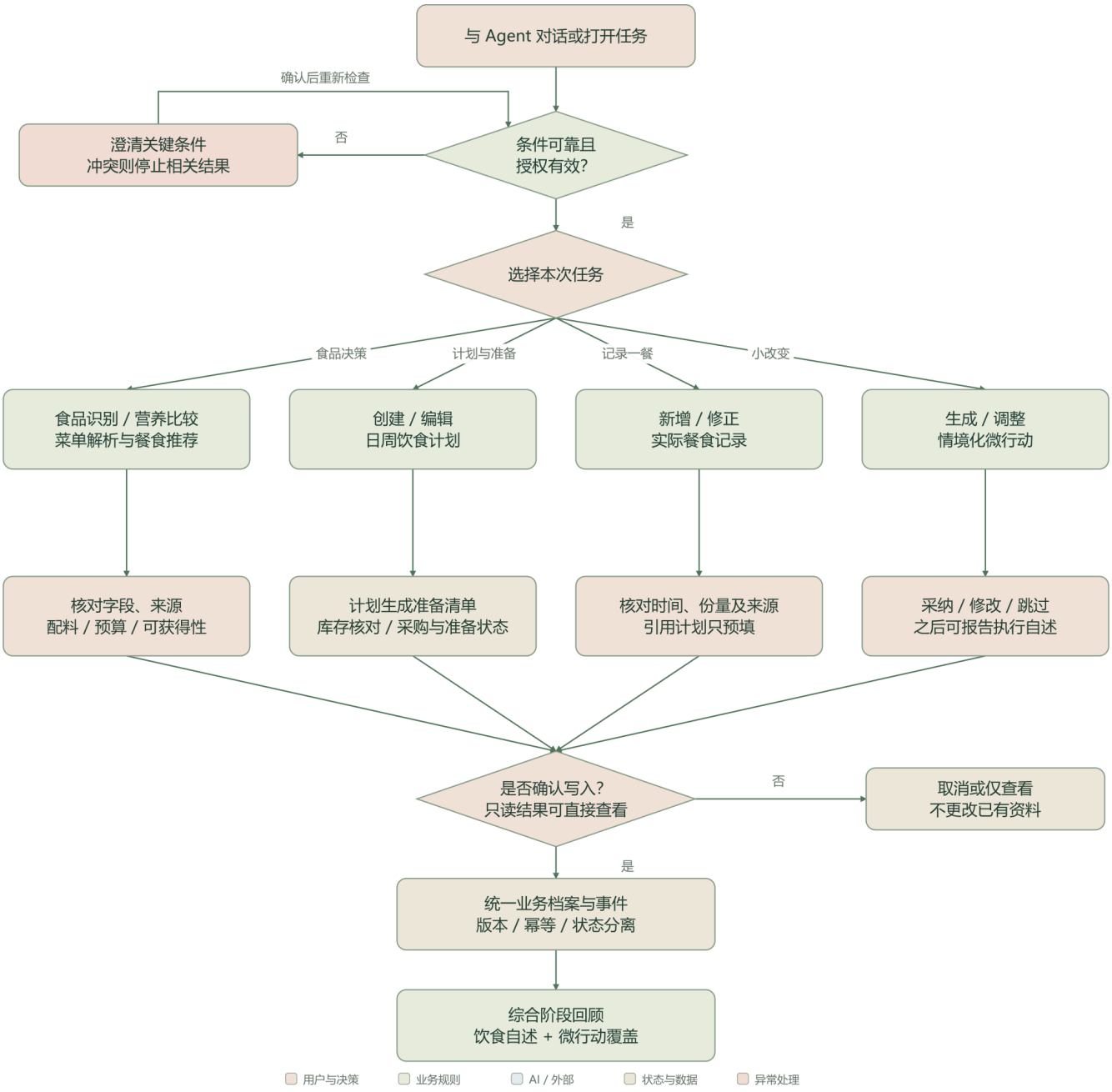


图 5-4 综合饮食与微习惯主流程

统一入口按任务进入食品决策、计划准备、实际记录或微行动；确认写入后汇入统一档案与综合回顾。没有必要执行所有模块才能获得一次建议。

综合主流程按用户意图分支到食品决策、计划准备、实际记录或微行动。每条路径均可独立完成；跨模块只传递明确对象引用，不能用保存计划替代真实用餐自述。

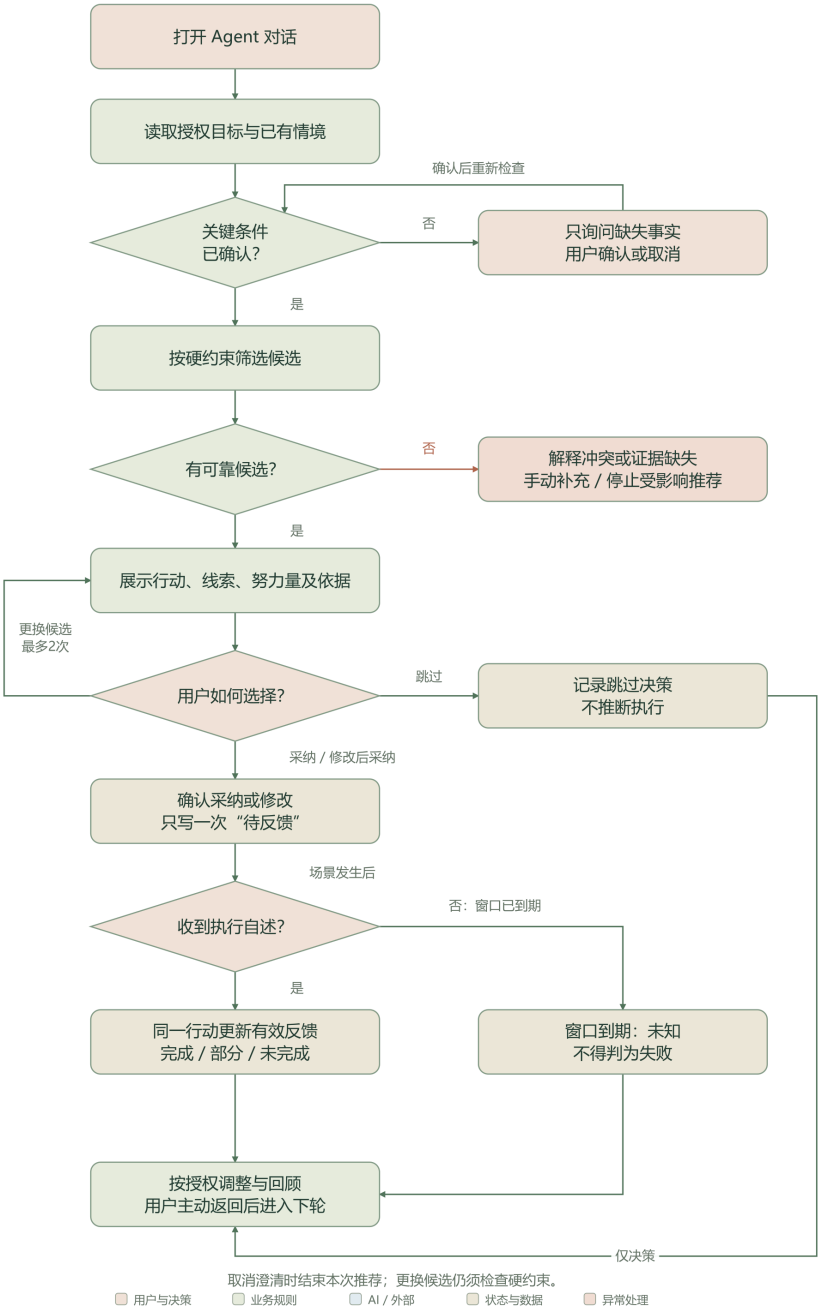


图 5-5 微行动业务流程

展示从情境到候选、用户决策和执行自述的完整分支。直角回路线分别标注“确认后重新检查”和“更换候选”；采纳只进入待反馈。

微行动流程先核对情境与硬约束，再展示候选、修改或跳过入口。采纳进入待反馈，迟到反馈与修正回到同一行动，不增加重复完成次数。

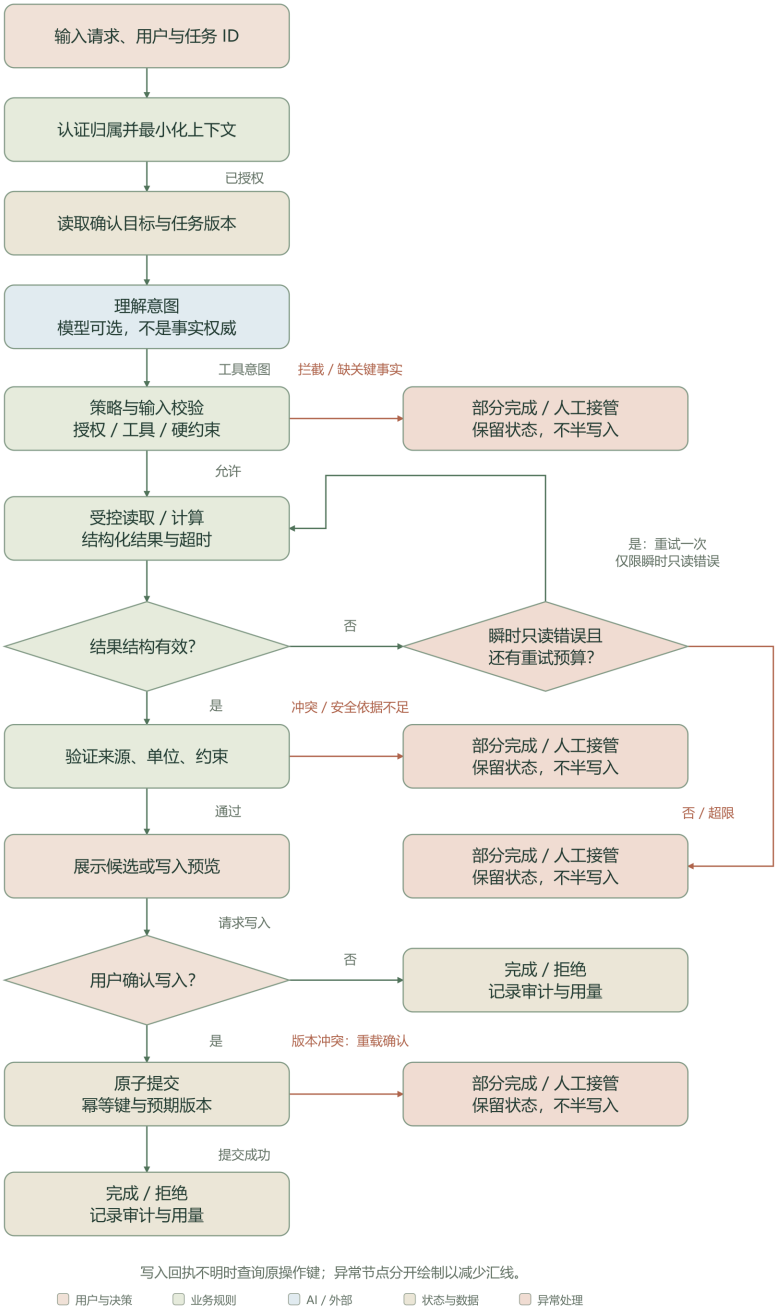


图 5-6 Agent / Harness 工作流

模型意图须经过输入、授权、工具权限和结构校验。“重试一次”回路线仅适用于瞬时只读错误；异常节点相同但分开绘制，避免汇线。工具注册表覆盖食品解析、营养查询、约束筛选、计划生成、清单汇总、库存调整、记录写入、微行动和回顾。

Harness 在每次工具调用前后检查授权、输入结构、来源与业务状态。只读瞬时错误按既定限额重试；写入回执不明先查询原操作键。超时、预算**耗尽**或无法安全继续时返回部分结果与人工处理入口。

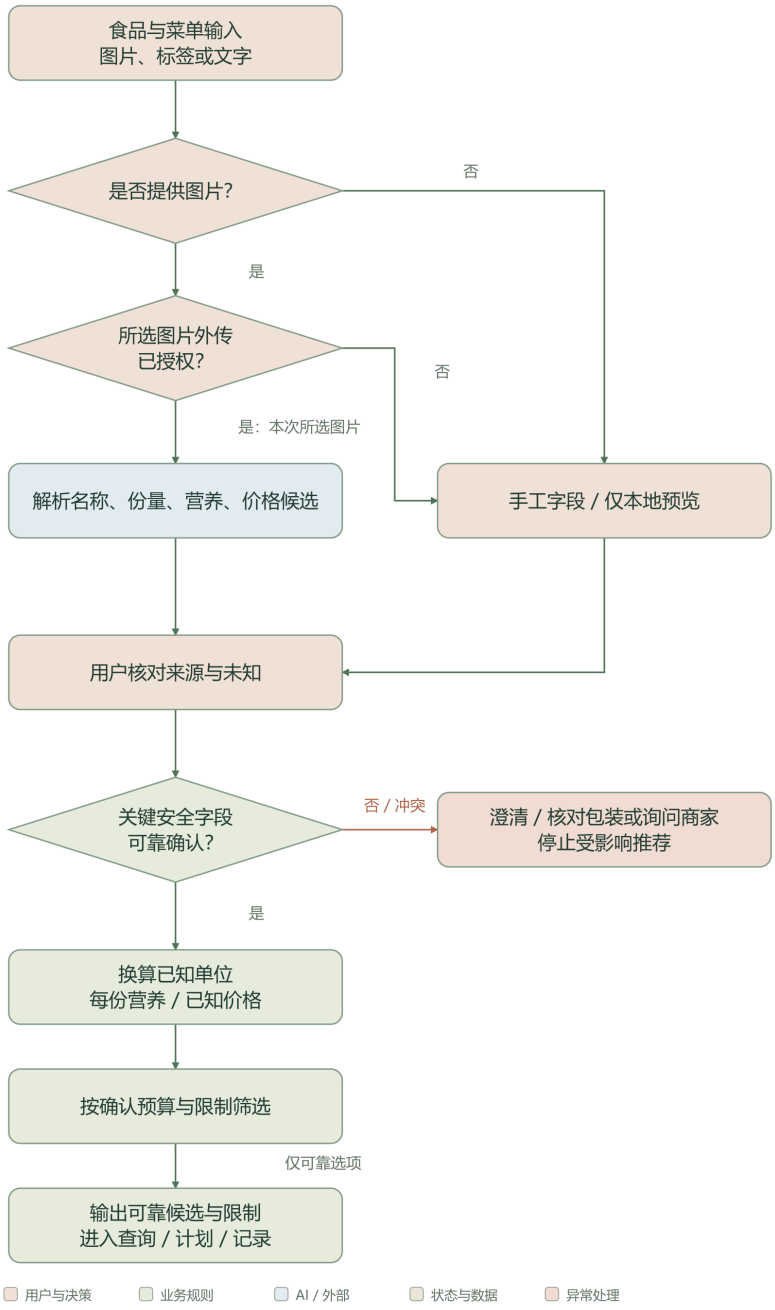


图 5-7 食品与菜单理解流程

文字和图片均可进入解析与核对；拒绝图片外传仍能手输。配料关键事实未知时停止受影响推荐，已知字段可继续查询但不据此排除过敏风险。

食品与菜单理解允许文字或图片输入。解析只生成候选，用户核对后才能作为后续比较或计划的依据；关键配料未知时停止受影响推荐，已知字段仍可用于不受影响的查询。

表 5-5 能力层职责与用例映射

能力层	主要职责	对应原有用例
感知层	读取当前输入与已授权资料，形成待核对字段和情境线索。	UC-01、UC-02、UC-04、UC-12
理解层	确定性比较、约束校验、计划与库存核对、覆盖度统计。	UC-03、UC-04、UC-05、UC-06、UC-08、UC-14
行动层	提出小改变候选、显示依据、接收决策和执行自述。	UC-09、UC-10
呈现与反馈层	展示核对结果、记录、回顾和恢复入口，执行授权及确认交接。	UC-07、UC-08、UC-10、UC-11、UC-13

5.5 详细用例规格

UC-01 管理目标、偏好与约束

触发与前置条件	用户建立或修改档案；会话存在，资源属于当前用户。
基本流程	①收集一般饮食与微习惯目标； ②复用预算、偏好和限制； ③将过敏等硬约束与软偏好分开； ④预览差异； ⑤确认后保存版本并重查受影响草案。
备选/异常	限制不明确时澄清，取消不改已保存值；冲突不自动放宽；旧版本写入要求重载。
后置条件	产生新档案版本，或原数据保持不变。
验收标准	AT-01：修改预算后取消，保存值与版本不变；重复操作键只生成一次更新。

UC-02 识别食品与核对标签

触发与前置条件	用户给出图片或文字；若使用图片外传，所选图片的外传授权有效，且类型及大小符合要求。
基本流程	①接收原始来源； ②解析名称、规格、单位营养与配料候选； ③逐字段显示来源和缺失； ④用户核对； ⑤对已知量换算； ⑥确认后复用到查询、计划或记录。
备选/异常	模糊图像和未知配料不猜测；可手输；拒绝外传使用文字路径；同名条目不能自动证明当前商品规格。
后置条件	得到可追溯的核对字段或明确缺失。
验收标准	AT-12：250mL、糖3.6g/100mL应为9.0g，改200mL为7.2g；未知糖值为null，照片份量不标成实测。

UC-03 查询营养与比较食品

触发与前置条件	用户选择食品与比较口径；来源、单位和可用规格已确定。
基本流程	①搜索并列出来源； ②选择至少两个食品； ③选择每100g、每100mL或每份； ④验证单位兼容与份量； ⑤计算已知字段； ⑥并列展示营养、价格和未知。
备选/异常	固液单位不可无依据互换；缺份量则不比较每份；来源失效保留已确认值并注明时间；任一字段缺失不排名该字段。
后置条件	形成同口径比较结果，不更改实际饮食记录。
验收标准	AT-15：180kcal/100g、150g为270kcal；另一项缺能量则显示未知；不把100g直接换作100mL。

UC-04 解析菜单与推荐餐食

触发与前置条件	用户给出菜单或选择已核对菜单；当前预算与相关限制已确认。
基本流程	①解析菜品、已知价格和配料； ②核对实际可获得性； ③排除硬约束冲突及关键配料未知项； ④按预算与偏好解释排序； ⑤用户选择加入计划、预填记录或请求微行动。
备选/异常	没有可靠候选时说明原因；不能推断交叉接触安全；价格过期重新核对；取消不创建计划或记录。
后置条件	产生可解释候选与来源，写入由后续操作确认。
验收标准	AT-16：预算12元时不输出价格16元候选；明确花生过敏时排除含花生及相关配料未知项；无可靠候选时停止。

UC-05 创建与编辑日周饮食计划

触发与前置条件	用户指定起始日期、1或7天、人数和餐次；档案约束可用。
基本流程	①读取确认条件和可用食品； ②生成计划草案； ③逐餐校验限制、预算和份量； ④用户替换或修改餐次； ⑤显示预计营养覆盖； ⑥预览并确认保存版本； ⑦以该版本生成清单。
备选/异常	不满足某餐时保留草案并标出缺口；不能用未知项凑齐；取消不覆盖旧计划；修改已保存计划需新版本，并使旧清单差额失效。
后置条件	产生有效计划版本；实际记录和执行计数不变。
验收标准	AT-17：1日3餐或7日21餐数量正确；取消保存不改旧计划；计划替换后清单绑定新版本；保存计划不增加已用餐数。

UC-06 生成准备与采购清单

触发与前置条件	存在属于当前用户的已确认计划；计划版本可读，库存读取获授权。
基本流程	①读取计划食材及人数； ②按标准食材ID与兼容单位汇总； ③与确认库存核对； ④显示已知需购量和未知差额； ⑤用户编辑清单； ⑥确认保存； ⑦分别标记自述已购或已准备。
备选/异常	单位不兼容分开列示；库存未知先核对；计划变更提示重新生成且展示差异；缺回执沿原操作键查询；勾选不自动入库、扣库或产生餐食记录。
后置条件	得到绑定计划版本的清单及独立状态。
验收标准	AT-18：两餐各需鸡肉150g、库存200g，需购100g；同一生成请求不重复条目；已准备不增加实际摄入或行动完成。

UC-07 记录与修正实际餐食

触发与前置条件	用户主动记录餐食；可手输或引用计划，时间与资源归属有效。
基本流程	①输入或预填餐次、时间、食物与份量； ②核对来源和未知； ③确认自述； ④保存记录ID与版本； ⑤修正覆盖有效版本； ⑥删除后重算回顾。
备选/异常	不确定份量允许留空，营养量相应未知；计划引用仅预填；照片不证明已吃；取消不写入；重复提交返回原记录。
后置条件	出现用户自述餐食记录，或原状态不变。
验收标准	AT-14：引用计划但取消不新增记录；修改同ID份量后只保留一个有效条目；删除后回顾同步；缺份量不计作零摄入。

UC-08 查看综合阶段回顾

触发与前置条件	用户选择期间并授权读取相应历史。
基本流程	①选取有效记录与版本； ②分别展示计划与实际自述； ③按已知份量和字段汇总并给覆盖度； ④统计微行动决策和执行； ⑤展示ID、来源及障碍； ⑥用户可选择修正或请求下一步。
备选/异常	无数据为空态；缺份量不形成完整总量；修正和删除后重算；关闭历史后不读取旧记录；期间按Asia/Shanghai显示、UTC存储。
后置条件	得到有边界的综合回顾，不产生健康效果推断。
验收标准	AT-09：五个已结束行动2完成、1部分、1未完成、1未知，覆盖80%、已反馈者完成50%；营养未知条目单列。

UC-09 生成与调整微行动

触发与前置条件	用户从对话、餐食或计划请求小改变；必要情境与相关硬约束已确认。
基本流程	①读取授权情境与可选关联； ②从规则库产生小行动； ③检查时间、预算、偏好与可获得性； ④按已报告障碍调整； ⑤展示线索、努力量与依据； ⑥由用户采纳、修改或跳过。
备选/异常	无可靠候选则澄清；不强制引用日志；同次最多更换两项；超时用可校验规则候选或手动继续；不自动修改长期目标。
后置条件	形成未执行提案或解释性停止。
验收标准	AT-04/08：没有照片和日志也可用已知条件生成行动；时间障碍使候选改为提前准备；关闭历史不读取此障碍。

UC-10 决定微行动与反馈执行

触发与前置条件	用户选择候选；执行反馈关联同一已采纳行动ID。
基本流程	①采纳前预览； ②确认后保存adopted与pending_feedback； ③修改草案需重新校验和采纳； ④跳过只记决策； ⑤后来可选完成、部分或未完成； ⑥确认自述后更新同ID有效版本并提供下一步。
备选/异常	离开不答不强迫；到期无反馈转unknown；迟到反馈可修正；既有执行自述不因新候选删除；冲突重载；回执不明查原键。
后置条件	决策、执行和证据来源一致；未采纳execution为null。
验收标准	AT-05/06/07：采纳不增加完成数，跳过不增加失败数；到期未知可被迟到部分自述修正；相同请求最多写一次。

UC-11 恢复与继续任务

触发与前置条件	用户返回任一任务；会话与授权可读当前对象。
基本流程	①读取任务类型、步骤与版本； ②恢复查询、计划草案、清单、记录或行动； ③重查变化的约束； ④核对不明写入回执； ⑤继续原步骤或确认新版本。
备选/异常	删除或未授权对象不可恢复；旧候选重新校验；服务失败提供已保存资料和手动路径；不假定写入成功。
后置条件	恢复正确阶段且不产生重复业务对象。
验收标准	AT-10：刷新后计划版本、清单勾选和待反馈行动仍一致；重复恢复不扣库存、不新增餐食记录。

UC-12 确认当前饮食情境

触发与前置条件	用户说明某次饮食任务；已有档案可按授权读取。
基本流程	①识别任务类型； ②复用目标和限制； ③仅询问会改变结果的时间、人数、地点、可选项或库存事实； ④核对来源与未知； ⑤用户确认任务情境。
备选/异常	缺照片或非必要基线不阻塞；关键可获得性未知只阻止受影响选项；用户取消不新增确认事件。
后置条件	产生适用于该任务的情境快照。
验收标准	AT-02/03：预算未变不重复问；纯文字可进入计划或微行动；关键配料未确认时停止相关餐食推荐。

UC-13 管理授权与个人数据

触发与前置条件	用户设置用途或管理个人数据；身份与对象归属有效。
基本流程	①分别设置历史分析与逐图外传； ②告知用途、接收方和期限； ③预览确认； ④执行导出或删除； ⑤使计划、记录、库存、行动及派生汇总遵循最新授权。
备选/异常	取消不改；拒绝外传有手输路径；外部已完成传输不能自动撤回；删除未完成不能提前显示成功；导出失败不改原数据。
后置条件	授权生效，或导出/删除返回可核对结果。
验收标准	AT-11：关闭历史后新生成与回顾不读取旧条目；导出JSON含各类本人对象；删除后本地对象与派生汇总为空。

UC-14 维护基础食材库存

触发与前置条件	用户登记或调整本人食材库存；数量单位可核对。
基本流程	①选择标准食材； ②输入数量、单位及可选有效期； ③预览原值、新值与原因； ④确认后按版本提交； ⑤重算关联清单差额； ⑥支持删除与修正。
备选/异常	负数、非法单位或版本冲突拒绝；未知数量保持未知；同名不同单位不直接合并；计划、采购勾选和准备完成不自动改变库存。
后置条件	库存及关联差额一致，保留修改来源。
验收标准	AT-19：鸡肉库存200g改为250g，需求300g的差额变为50g；取消保持200g；重复操作键不重复入库。

5.6 核心业务对象与状态机

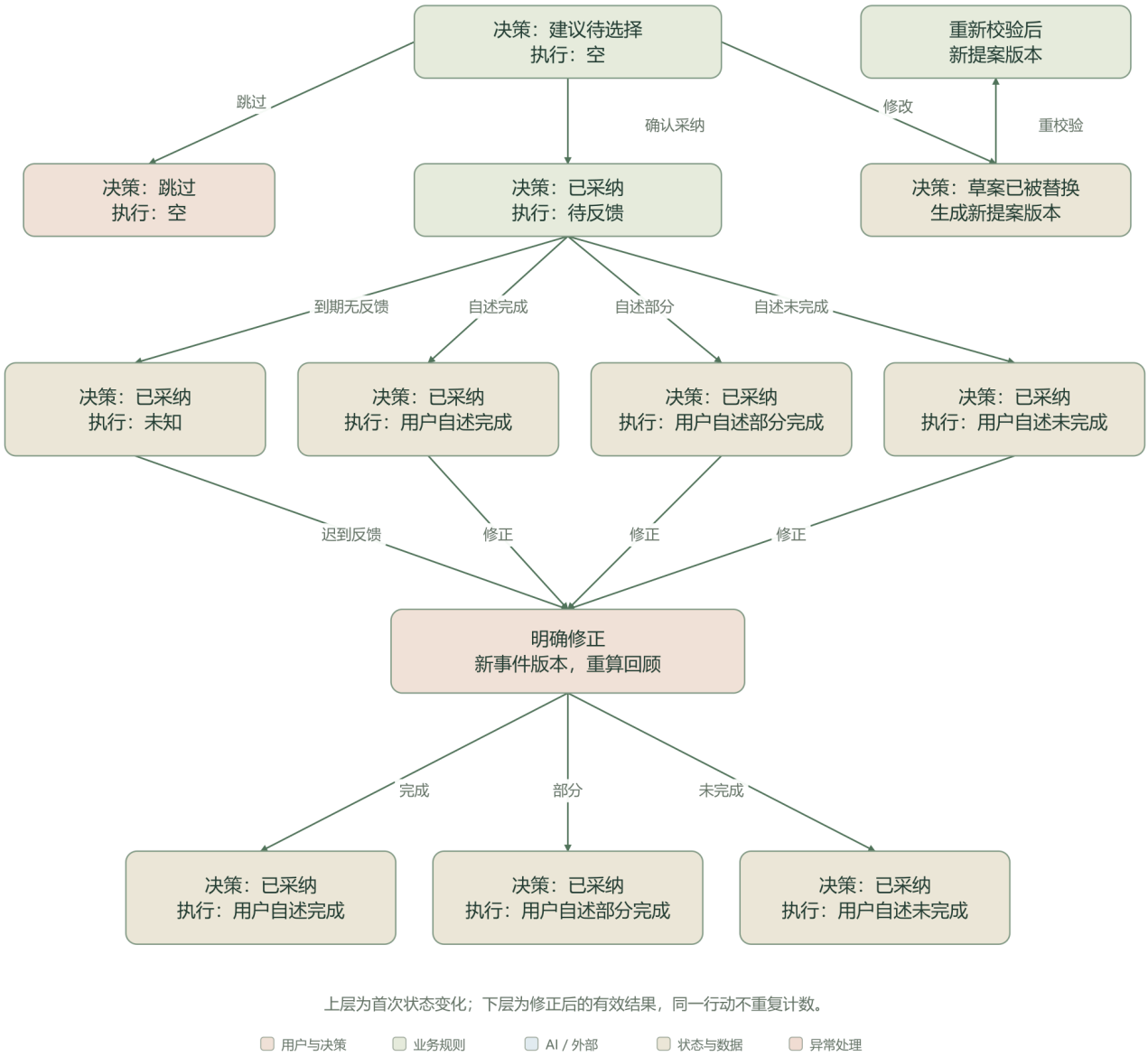


图 5-8 决策与执行状态

决策与执行分开，迟到反馈及修正只改变同一行动的有效结果。上下两层同名状态表示修正前后版本，不增加新的执行次数。

表 5-6 核心业务对象与状态不变量

对象	关键状态与不变量
目标与情境	确认值、来源、授权和版本；未变化条件直接复用
食品事实	候选/已核对/未知；每字段来源、单位、商品规格与日期
计划	draft草案、confirmed已确认、superseded旧版本；实际用餐另存餐食记录
清单	绑定plan_id/version；需购、用户自述已购、已准备分别记录
库存	标准食材ID、数量或null、单位、可选有效期及版本；不得隐式扣减
实际餐食	独立record_id与有效版本；来源user_self_report；计划引用仅作关联
行动决策	proposed/adopted/skipped/superseded；未采纳execution=null
行动执行	pending_feedback/unknown/用户自述完成、部分、未完成
统一事件	user_id、task_id、entity_id、operation_key、expected_version及时间
回顾	期间、有效对象、已知字段覆盖、分母和来源；删除或修正后重算

写入采用事务、用户域内唯一操作键和预期版本比较。相同请求返回同一结果；同版本并发修正仅一个成功，其余重载。清单引用计划版本；旧清单经差异预览重建。库存修改重算需购差额，但清单勾选不自动入库。用户明确引用计划创建实际记录后，仍需核对并确认；餐食记录与微行动执行报告只通过显式关联连接，不互相推断。

调整规则包括时间不足→提前准备、缺食材→重查库存与替代、口味障碍→改变菜式或份量、预算障碍→选择已确认可负担选项。每个替代重新检查硬约束。未知不产生正负行为分；关闭历史后只按当前情境生成。已采纳待反馈行动不能因修改计划或跳过新提案而消失。

5.6.1 感知层：轻量校准与情境线索

首次使用可提供至多三**道**自编情景题：压力或**疲惫**时的自述进食变化、计划被打断后的恢复偏好、量化进度或**温**和**陪伴**的反馈偏好。每题可跳过，用户确认后才保存，可单独删除；跳过时使用中性默认值，不阻断 UC-01 至 UC-14。参考 DEBQ 与 SDT 的提问视角，但不生成心理分数、人格或医学标签。

情境线索仅在用户授权且记录可用时生成，必须显示记录范围、触发条件和不确定性。下表名称描述待询问的情境假设；时间与食物组合不能证明情绪、压力或生理原因。数字为初始工程参数，需在形成性研究中校准。

表 5-7 隐式情境线索矩阵

情境假设	候选线索（需核对）	非惩罚性响应
A **偶**发**犒赏**或**社**交事件	过去 7 天已记录范围内偏离用户自定基线不超过 2 次，且发生于周末、节假日或用户标记的**聚**餐。	先询问是否为特**殊**情境；允许标记“仅本次”，不主动推**送纠**正，不由日期推断情绪代**偿**。
B 误餐后的补**偿**性进食	相**邻**记录间隔超过 7 小时，本餐出现相关食物线索；记录间隔可能只是漏记。	先问是否漏记或确实误餐；只有用户确认后，才提供备餐等预**防**性候选，不归因为自控力失败。
C 持续高压或节律改变	连续 5 天中至少 3 天有**深夜**饮食或时间**紊乱**记录；食物类别与时间均须可追溯。	先询问**近**期安排是否改变；经确认可进入低负**荷**模式，减少提示并保留基础目标；可关闭或删除线索。

5.6.2 理解层：覆盖度、模式与恢复周期

统计由确定性服务完成，按时间、场景与食物类别组织已确认记录。每条观察附时间范围、样本数、覆盖度和原始记录入口。餐食记录覆盖度与行动反馈覆盖率分别计算，不互相替代。

周记录率 C = 所选周内已确认记录覆盖的去重餐次**槽**位数 ÷ 用户明确确认的该周预期餐次**槽**位数。预期**槽**位只是覆盖度分母，不证明实际用餐；分母未确认、为零或不可得时 C 为未知，只提供限定汇总。重复记录只计一个**槽**位，份量与营养字段覆盖度另行标明。

表 5-8 周记录覆盖度分档（初始产品参数）

覆盖度	输出规则
C ≥ 70%	允许生成所选周已记录范围内的周期观察；不外推未记录餐次，不声称长期健康效果。
40% ≤ C < 70%	使用“在已记录的 X 次中……”等限定表述，明确缺失范围。
C < 40% 或 C 未知	停止**趋**势推断，仅展示基础记录与已知条目汇总。

饮食**弹**性以用户定义的日常节**奏**为参照。恢复周期为用户确认偏离后、到下一次确认回归该节**奏**之间的小时数或餐次数；只在起止信息可追溯时计算。允许排除**旅**行、**聚**餐等特**殊**时段；缺记录时不估算、不把时间缩短解释为健康改善。

5.6.3 行动层：四维微动作库与双环反馈

表 5-9 四维微动作库

动作维度	候选示例与限制
平替降级	保留主要餐食，尝试饮品替换或较低糖度；核对实际配料、价格与个人限制。
顺手加法	在可获得且预算允许时增加一份合适食材；不以收集或打卡机制**鼓励**过量。
进食顺序	用户愿意时提供餐内顺序选择；不承诺控糖或治疗效果，不作为必须执行规则。
时序与节律	结合日程提前备餐、安排用餐或补**水**提示；具体食物建议需重新检查硬约束。

每次默认只提出一个主候选、改变一个维度，保留用户明确希望保留的餐食与场景。备选可展开；采纳、换一个和暂不需要均是有效用户决策，只有之后的执行自述才影响完成统计。

表 5-10 内环排序、冷却与提醒退避规则

反馈 / 事件	内环更新规则	边界
确认采纳	在当前情境下提高该动作类型的候选排序权重。	仅表示偏好，不当作已执行或已改善。
换一个	降低当前候选权重；该动作在相同情境下进入 7 天冷却。	冷却可查看、重置；用户主动指定时可重新请求并接受约束检查。
暂不需要	不惩罚动作本身，仅降低当前时间窗的提示优先级。	不修改已采纳行动与长期目标。
连续两次未响应可选提醒	只在用户订阅提醒时累计提示疲劳，先静默 24 小时；后续仍无响应时按 24×2^k 小时退避，最长 7 天。	未响应保留为提示状态；提醒由用户订阅，可关闭或重置，主动任务保持可用。
规则重置或撤销授权	恢复默认排序，清除相应派生权重或停止使用相关历史。	保留用户未要求删除的原始记录，执行状态不被重写。

权重更新采用带版本的确定性规则，参数与每次变化原因可查看；同一事件序列须可回放得到同一排序。LinUCB [R13] 仅为可选后续实现，不能代替当前可解释默认策略。

外环按周或累计交互次数汇总稳定偏好，形成待确认规则，例如“更愿意替换饮品而非主食”。用户确认后保存版本和时间，可停用或删除；一次拒绝不产生长期偏好，周期反思不改原始记录、硬约束或执行结果。

5.6.4 呈现与反馈层：连续周与双轨降级

连续有效微调周以第 3.4 节北极星指标每周至少为 1 为基础。用户确认高压、聚餐等特殊情境，或反馈覆盖率暂不可计算时，可冻结显示的连续周数。界面分别标记实际完成周、冻结周与未知周，并展示依据；用户可关闭或修正。

冻结是非惩罚性的展示机制，不删除历史成绩，也不把缺失反馈补为完成。该设计旨在减少清零带来的挫败，是否有效需通过用户研究验证；不从饮食记录自动诊断高压状态。

前端呈现轨依据状态枚举渲染卡片和进度，文案轨优先使用“情境 × 偏好”的本地模板池。周报等低频场景可按需调用模型润色；模型失败时采用模板与缓存，基础回顾仍可生成。陪伴、图鉴或提醒等附加呈现均可独立关闭；如提供食材图鉴，内容须标注来源，且不鼓励为了收集而增加摄入。

本节机制归入既有用例：校准与偏好归 UC-01/UC-12，观察与连续周归 UC-08，动作与反馈归 UC-09/UC-10，关闭和删除归 UC-13。这些生产需求在后续迭代实现；第 8 章截图展示现有交互原型。

5.7 业务规则

编号	规则
BR-001	模型与图片字段核对前是候选；复用事实须保留来源。
BR-002	相关过敏、忌口及预算须确认，关键配料未知停止受影响推荐。
BR-003	未知数量、价格、配料和营养字段保持null，不填零。
BR-004	回顾含期间、对象ID、数量、分母、来源与覆盖度。
BR-005	软偏好可按本次意图调整，硬约束变更须明确确认并重查。
BR-006	反馈只调整候选，不静默修改长期目标或限制。
BR-007	故障保留已确认资料，返回手动、缓存或部分结果。
BR-008	不进行疾病诊断、治疗或药物建议，不编造健康效益。
BR-009	采纳只产生待反馈，不产生执行完成。
BR-010	执行与实际餐食报告均为用户自述，图片不自动升级证据。
BR-011	到期无反馈为未知；跳过记录为独立决策状态。
BR-012	照片与完整饮食日志均非强制，单次任务只问关键缺失。
BR-013	每对象只有一个有效版本，重复、修正不重复计数。
BR-014	读取历史、导出与图片外传遵循当前分项授权。
BR-015	每个任务步骤有工具、模型、重试、时间和费用预算。
BR-016	过程计数不能推断真实减糖、习惯形成或健康收益。
BR-017	计划、清单、库存、餐食记录和微行动状态分别保存。
BR-018	计划变更先失效旧清单差额；重建清单须预览差异。
BR-019	同食材同兼容单位可汇总；g与mL不无依据互换。
BR-020	采购或准备勾选不自动增加库存、扣库或证明已用餐。
BR-021	库存改动需明确数量与确认，不因计划生成自动扣减。
BR-022	跨模块引用携带对象ID及版本；删除后关联及派生统计同步处理。
BR-023	校准与情境线索可跳过、关闭和删除；未经确认不保存心理或生理解释。
BR-024	餐食覆盖度与行动反馈覆盖率分开；覆盖度分母未知时不得计算比例或推断趋势。
BR-025	采纳仅更新偏好排序，不计完成；冷却与退避可解释、可重置，主动请求不受提醒静默限制。
BR-026	长期偏好规则需用户确认，更新与删除使派生贡献同步变化，不改原始执行自述。
BR-027	冻结周不计完成周、不填补未知；可选呈现关闭不影响核心任务。

5.8 用户故事与验收场景

故事	用户需要	给定-当-则
US-01	复用目标与限制	档案未变化，新任务不重问预算与限制（AT-01/AT-02）
US-02	无图也能使用	手输食品或情境，可查询、计划和获取微行动（AT-02/AT-12）
US-03	比较同口径营养	180kcal/100g与150g换算为270kcal，缺值仍未知（AT-15）
US-04	选择现实菜单	预算12元不推荐16元或配料不明的受限菜品（AT-16）
US-05	编辑日周计划	保存3餐或21餐；替换餐次后全部约束重查（AT-17）
US-06	清单减少重复采购	鸡肉需求300g库存200g，需购100g（AT-18）
US-07	维护实际库存	库存改为250g后需购50g，不影响历史摄入（AT-19）
US-08	自愿记录一餐	引用计划后取消不新增；确认后来源为用户自述（AT-14）
US-09	只尝试一个小改变	采纳不增加完成数，跳过不记失败（AT-05/AT-06）
US-10	不反馈也不受误判	到期只转未知，迟到自述可修正同ID（AT-07）
US-11	障碍改变下一步	时间不足后优先提前准备，关闭历史则不读取障碍（AT-08）
US-12	得到综合回顾	计划、实际自述、未知和覆盖度分别显示（AT-09/AT-20）
US-13	恢复任务不重复写	刷新与重试不新增记录或重复扣库存（AT-10/AT-13）
US-14	控制全部个人资料	撤销授权、导出与删除覆盖所有模块（AT-11）

5.9 跨模块验收

AT-13：食品服务超时后保留已核对字段，允许手动继续；计划草案不覆盖已确认计划；回执不明沿同一操作键查询，不重复生成清单或写入库存。

AT-20：保存计划P/v1后生成清单L，随后仅把计划餐次预填到记录表时，实际记录数量仍不变；确认餐食自述后新增记录R并保留P引用。从该餐次发起微行动A，采纳仅进入待反馈，R不自动把A标为完成。P变更为v2时L失效；R的历史来源与A的执行自述保持可追溯。

表 5-11 四层能力补充验收

编号	覆盖用例	新增机制验收
AT-21	UC-01 / UC-12 / UC-13	三题全部跳过仍可选餐；未确认线索不入长期档案；关闭或删除后不再用于新任务。
AT-22	UC-07 / UC-08	分母 10、记录槽位 7/4/3 分别进入三档；分母未知不输出比例；修改、删除与去重后重算。
AT-23	UC-09 / UC-10 / UC-11	固定事件回放排序一致；换一个触发 7 天冷却；两次提醒未响应先静默 24 小时，后续指数退避有上限；主动请求可继续。
AT-24	UC-01 / UC-10 / UC-13	周期偏好提案取消不保存；确认后有版本；删除后排序贡献失效；原始执行反馈不被修改。
AT-25	UC-08 / UC-10	冻结周保持原连续数且不增加完成数；迟到自述按同 ID 修正；关闭呈现后原始记录和核心入口仍可用。
AT-26	UC-08 / UC-11	模型不可用时模板可生成带来源、覆盖度和未知的基础回顾；不出现无依据长期结论。

6. 术语表

术语	在 DietLens 中的定义
微习惯干预	与特定情境关联的小行为建议，结合可选反馈和后续调整
长期目标	用户确认的饮食管理或行为意图，指导候选但不证明结果
微行动	有明确触发线索和小幅努力量的有界行为
当前情境	当次场景、可获得选项及相关约束的确认事实
硬约束	不可静默放宽的限制，如声明过敏和明确忌口
软偏好	可修订的口味、便利性或候选风格偏好
采纳	用户确认愿意尝试，随后进入待反馈状态
执行自述	用户报告完成、部分完成或未完成
待反馈	采纳后窗口未结束且未报告执行
未知	窗口结束仍无执行反馈，作为独立状态保留
跳过	不采纳当前提案的决策，无执行结果
北极星指标	每周用户自述已完成的去重微行动数；按自述执行日期归周，取最新有效版本，见第 3.4 节。
反馈覆盖率	窗口在所选周结束的采纳行动中，已有执行自述的去重行动占比；集合与公式见第 3.4 节。
行动窗口	尝试行动及之后反馈的明确场景/时间范围
自适应候选	按授权明确反馈调整类型、时机或努力量的下一提案
Agent	理解请求、提出工具意图、组织解释的内部软件
Harness	模型周围的权限、校验、重试、时限和接管机制
确定性工具	按固定校验/计算规则处理输入的服务
数据溯源	连接字段或结论与来源、时间、状态、版本的记录
幂等	同操作键重复执行只产生一次业务提交
阶段回顾	对明确期间的行动、覆盖及自述障碍作可追溯汇总
人工接管	自动处理无法继续时，将原因和可编辑信息交给用户
约束快照	行动校验时的版本化条件，不保证不可见配料安全
饮食计划	面向未来餐次的安排，含日期、人数、版本与预计信息。
实际餐食记录	用户自述发生的用餐信息，与计划及行动反馈分开。
准备清单	由计划食材生成、支持汇总与准备标记的任务列表。

术语	在 DietLens 中的定义
采购差额	已知需求减去同单位可用库存所得非负值；库存未知时差额未知。
基础库存	用户确认的食材数量、单位与日期，不自动代表真实可用性。
营养覆盖度	纳入汇总且营养、份量可计算的条目数占相关记录条目数的比例。
自**我**决定理论（SDT）	以自主、**胜**任与归属需要解释动机；本项目用于支持性、可选择的交互。
心理**逆**反（Reactance）	对被强制或被限制选择的抵触；本项目保留拒绝、跳过与关闭入口。
执行意向	将“如果**遇**到某情境，就尝试某行动”作为可确认的触发计划。
认知负**荷**	用户理解信息、比较和操作所需的心理**投**入；通过复用资料与单主候选减**轻**。
损失**厌恶**	对失去已有进展的敏感；本项目不以清零或**羞耻**化提示迫使参与。
非惩罚性反馈	未完成、跳过或缺失不被**赋予道德**评价；系统支持解释、恢复与重新选择。
情境线索**矩阵**	记录线索、待确认假设与响应策略的映射；不构成诊断或长期事实。
四维微动作库	按平替、加法、顺序、时序组织候选，每个候选均重新检查硬约束。
反馈**冷**却	对已拒绝候选暂缓再次推荐的可见、可重置规则。
恢复周期	用户确认偏离与确认回归日常节**奏**之间的可追溯时间或餐次数。
连续有效微调周	对已自述完成周的展示；冻结周独立标记且不作为完成。
内外双环反馈	内环调整当前候选排序，外环提出需确认的稳定偏好规则。

7. 补充规格

7.1 验收目标与测试环境

本章规定生产系统的验收目标。测试记录构建、硬件、数据、模型/服务商、网络、故障配置。默认环境：单个 2vCPU/4 GB 应用实例及注明配置的数据库、50 个种子用户；预热 5 分钟后稳态 30 分钟。分别统计请求失败、策略拒绝和外部超时，不能由本地页面测试替代服务器结果。

7.2 可验证非功能需求

编号/类别	验收目标	验证与证据
NFR-001 可用性	6 人中至少 5 人无需救助完成纯文字情境→采纳→反馈	形成性任务研究，逐人用时和错误
NFR-002 反馈负担	至少 5/6 人在打开反馈后 30 秒内、至多 3 个主要操作提交	照片/笔记可选；观察记录
NFR-003 常规延迟	20 并发下非模型读写 P95≤2 秒	服务端与客户端计时，30 分钟运行
NFR-004 模型延迟	1 秒内显示状态；15 秒内结果或明确部分/手动路径	注入 1/10/15/30 秒延迟，无悬挂任务
NFR-005 状态准确	80 个状态/重复/修正案例 100% 符合预期	固定版本测试，不误计采纳为完成
NFR-006 约束安全	60 个限制/冲突/未知案例 100% 正确拦截/放行	任一错误安全放行阻断发布；独立复核
NFR-007 字段准确	100个食品标签/餐食/菜单样例，清晰标签名称/规格/营养单位/价格精确匹配≥95%；关键安全未知 100% 拦截	按字段、错误类别报告，不以置信度替代安全
NFR-008 数值正确	40 个换算/价格案例 100% 正确	仅显示时保留 1 位小数；检查非法单位/null
NFR-009 成本观测	所有外调记录模型、计费量、费率版本、延迟、状态、任务 ID	对账服务商用量；未知/估计分别标注
NFR-010 运行上限	每步骤工具≤3次、模型≤2次、瞬时只读重试≤1次、≤15秒；周计划≤3步骤、≤45秒	预算仪表测试；写入沿用操作键
NFR-011 自主边界	仅授权读取/计算/候选自动执行；目标/计划/清单/库存修改、餐食记录、采纳、反馈、删除、外传须明确操作	30 个权限/确认案例，无绕过
NFR-012 访问安全	生产资源逐项认证归属，40 个负例零跨用户泄露，使用 TLS	双账户接口与配置检查
NFR-013 传输隐私	无所选图片授权不得外传；告知用途、接收方、期限；日志无原图	网络捕获及授权事件审计
NFR-014 保存删除	临时图片≤24小时、任务临时态≤7天、计划/清单/库存变更/餐食/行动/反馈≤180天（除非续期）；主动删除≤24小时退出处理、备份≤30天到期	过期、恢复及删除测试；外部例外须事前解释
NFR-015 状态一致	同键重复100次只提交1次；10个同版本并发修正仅1个成功	唯一键、事务及并发验证
NFR-016 异常恢复	30个超时/坏响应/缺失/冲突/回执不明案例均保留确认数据	前后快照；同键恢复

编号/类别	验收目标	验证与证据
NFR-017 依赖故障	10分钟模型/参考源故障时，手动情境、保存资料、规则反馈仍可用	正常负载注入，区分外部与内部错误
NFR-018 压力恢复	100并发持续5分钟，过载明确拒绝、不破坏/重复写入；回落20并发后2分钟内P95≤2秒	CPU、内存、队列、数据库与一致性扫描
NFR-019 审计溯源	100%档案、计划、清单、库存、餐食、决策及反馈变更关联操作者、任务、行动/版本、操作键、时间	日志最小化，字段与样本检查
NFR-020 可维护	工具注册声明版本、结构、权限、超时、错误码；新适配器不改状态不变量	桩适配器契约测试
NFR-021 无障碍/布局	核心可键盘访问、有标签；320/390/1440px无横向溢出；对比度目标WCAG AA	浏览器/键盘和对比审查，不宣称正式认证
NFR-022 证据诚实	20个对抗回顾案例均有自述、未知、期间、分母，不推断健康收益	标准汇总及断言检查
NFR-023 计划一致	30个日周计划与替换案例100%满足日期、人数、餐次和硬约束；保存不创建实际记录	1日3餐/7日21餐、取消、冲突及未知项案例
NFR-024 清单库存	30个汇总/单位/库存/计划变更案例100%正确；不产生负库存或隐式扣减	同食材去重、不可换算单位、未知量、重复提交
NFR-025 营养汇总	40个记录/修正/删除/缺份量案例100%正确；完整总量只覆盖可计算条目	确定性换算、覆盖度及自述标记检查
NFR-026 集成恢复	20个跨计划、清单、库存、记录与行动的中断案例恢复同一版本或提示冲突	故障注入、刷新及操作键对账

95% 提取目标只衡量普通信息质量，不允许安全关键字段不确定时放行。转写错误与不安全放行分别统计，任一错误安全放行均阻断发布。照片份量/摄入推算不属于本次精确数值任务。

7.3 固定集与错误分类

接入前准备 100 个食品解析留出样例：40张清晰标签、20张餐食照片、20份菜单、20个低质量/缺字段样例；两人独立标注并解决分歧。开发集与验收集隔离，不用验收答案调参。保留样例 ID、来源许可、预期值和未知状态，去除无关个人信息。

表 7-1 错误分类

编号	错误类别	编号	错误类别
E1	转写	E5	约束错误放行
E2	单位/归一化	E6	状态/重复不一致
E3	商品版本错配	E7	来源丢失
E4	缺字段幻觉	E8	时限/恢复失败

各类别按明确分母报告，含拒答/澄清；正确澄清不计提取成功，但可计安全处理成功。

7.4 成本与停止机制

估算调用费用 = 输入计费量 × 输入费率(v) + 输出计费量 × 输出费率(v) + 另行计费的工具费用。图片按所选模型规则折算为输入计费量；费用记录注明单位、币种、缓存规则、日期及官方来源。任务费用汇总全部调用和重试，缺失计费量或费率时标为“待计量”或“待定价”。

原型使用本地规则，不调用付费模型。生产配置必须包含币种、服务商费率与会话预算；缺少计费配置时禁止付费调用。始终执行 NFR-010，预算使用达 80% 时提示，达 100% 时停止付费调用，保留手动和规则路径。

典型任务单次运行成本估算：采用阿里云百炼 qwen3.8-flash 在华北 2（北京）的官方标准价格作为示例计费方案，币种为人民币（元）。每百万输入 Token 为 0.80 元，每百万输出 Token 为 2.70 元。以下按标准调用价格估算，缓存优惠使用量为 0。

表 7-2 典型任务单次运行成本估算（示例）

任务	单次任务的计费假设	模型 / 工具调用	估算费用（元）
文本查询	输入 2,000 Token；输出 500 Token	1 次 / 0 次	约 0.003
图片核验	输入 4,000 Token（含图片）；输出 1,000 Token	1 次 / 0 次	约 0.006
多工具规划	累计输入 10,000 Token；输出 2,500 Token，含工具结果回传与重复上下文	2 次 / 3 次本地工具	约 0.015

计算采用（输入 Token × 0.80 + 输出 Token × 2.70）÷ 1,000,000。三类任务的计算值依次为 0.00295、0.00590 和 0.01475 元，表中保留三位小数。图片计费量计入输入 Token；多工具规划按两轮模型调用和三次本地工具调用假设，费用按累计 Token 计算。

以上为未使用缓存优惠的示例成本估算，Token 用量及调用次数均为假设。费用范围为模型 Token 计费，第三方接口和部署费用另计。发生重试时累加实际计费量。最终模型选型及实际成本需在开发阶段验证，并依据实测用量和服务商账单更新。

价格来源：阿里云百炼 qwen3.8-flash 官方模型文档，https://help.aliyun.com/zh/model-studio/qwen3-8-flash 。采用华北 2（北京）标准价格：输入 0.80 元、输出 2.70 元 / 百万 Token。

7.5 故障与压力测试方案

正常负载 20 并发，每用户每 10 秒一次操作；50%查询/回顾、25%计划/清单/库存/记录写入、15%微行动与反馈、10%识别或周计划任务。先用确定性模型桩衡量应用性能，再单独报告真实服务运行，不混合分位数。注入 10 分钟依赖故障、30 秒响应、错误结构、重复回调、10 个冲突修正及写入回执丢失。

压力过程为 2 分钟从 0 到 20 用户，保持 30 分钟；升至 100 保持 5 分钟，再回 20 保持 5 分钟。观测请求数、P50/P95/P99、超时/错误/拒绝率、CPU/内存、队列、数据库争用、重复操作和恢复用时。过载明确提示繁忙/手动，保留已提交数据，不静默排队未确认写入。运行前后扫描状态不变量，并分别记录压力恢复与安全检查结果。

7.6 隐私、保存与用户控制

只收集目标、相关限制、情境、食品字段、计划、清单、库存、餐食自述、行动决策、可选笔记/图片和必要运维元数据；不从用餐时间推断诊断、情绪或过敏。推测只能标为不确定的当前线索，未经确认不长期保存。读取历史或外传前检查最新授权，提示词仅含必要信息；生产密钥置于服务端。本地原型只操作当前浏览器；生产权限与保存策略通过后端执行。

撤销阻止后续处理，重算时排除撤回数据；删除应使派生缓存/排序贡献失效，最小化审计的期限需说明。本地删除只清当前浏览器，不能撤回用户已导出副本或已完成外部传输。

7.7 Agent 自主性与人工交接

表 7-3 Agent 自主性与交接边界

权限层级	允许的行为 / 触发条件	系统责任
可自主执行	已授权读取、只读检索、确定性换算、约束检查、候选与解释生成。	保留来源与调用记录；遵守工具、步数、时间和费用限制。
必须确认	保存或修改目标、约束、计划、库存、餐食记录、行动决策、偏好规则；外传图片和删除资料。	展示对象、变化及影响；未确认不得修改权威业务数据。
停止并交接	关键事实未知、来源冲突、数据过期、约束冲突、医学请求、预算或时限耗尽。	解释原因，保留已确认资料，提供手动输入或部分结果；不虚报成功。

8. 界面原型

8.1 设计与交互范围

采用暖米色、低饱和绿、陶土橙及个人练习册风格；首页仍为 Agent 对话。导航同时提供食品工作台、饮食计划、准备与库存、餐食记录，以及目标、情境、微行动、反馈与回顾。绿色表示可行下一步，暖黄表示缺失或冲突，灰色表示未知，均配文字说明。

十个页面共享本地业务状态，支持查询示例数据、文字标签核对、比较、菜单筛选、日周计划、清单、库存、实际记录、微行动与反馈。原型的图片仅本地预览，LLM/OCR、远程食品接口、身份认证和后端事务属于生产实现；不把示例营养值当作真实食品数据库。

8.2 连贯操作场景

从 Agent 对话询问午餐 → 食品工作台核对菜单并比较 → 生成日周计划 → 替换餐次并确认保存 → 汇总准备清单并核对库存 → 用户实际用餐后自愿确认餐食记录 → 从当前选择请求微行动 → 采纳 → 自述反馈 → 综合回顾与调整。另一条路径可直接从目标进入微行动，不要求完整饮食记录。

异常场景包含硬约束未确认、无可靠菜品、营养或库存未知、取消写入、计划旧版本、单位冲突、重复提交、外部超时、撤销历史授权与删除全部资料。交互验证同时检查原有微习惯链路和新增饮食管理链路。

8.3 界面原型展示

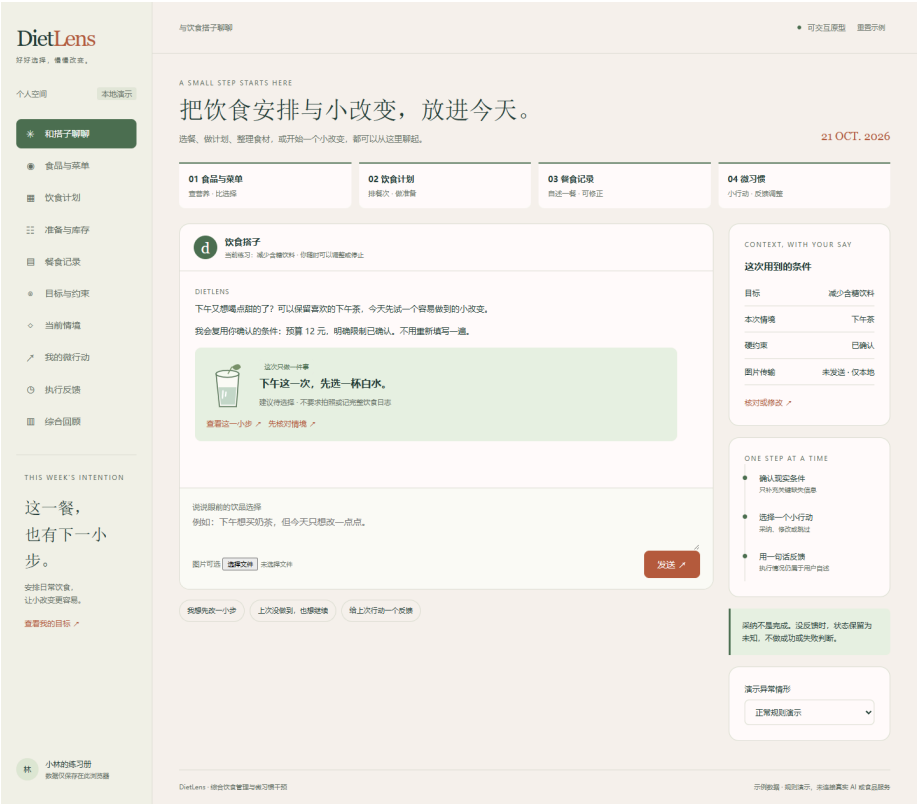


图 8-1 Agent 对话首页

统一表达查询、计划、记录和小改变意图；显示各业务入口与共用约束，识别任务后进入相应页面。

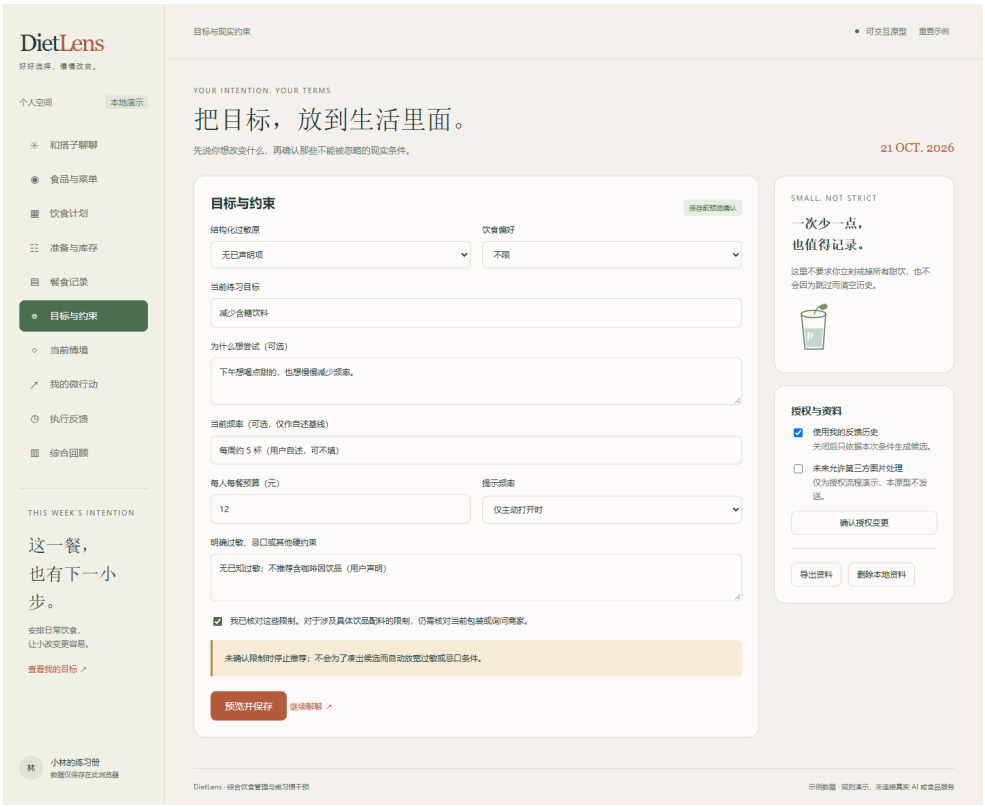


图 8-2 目标、偏好与约束

可编辑饮食与微习惯目标，结构化过敏与偏好；保存前预览，历史与图片授权分开，支持全部资料导出删除。

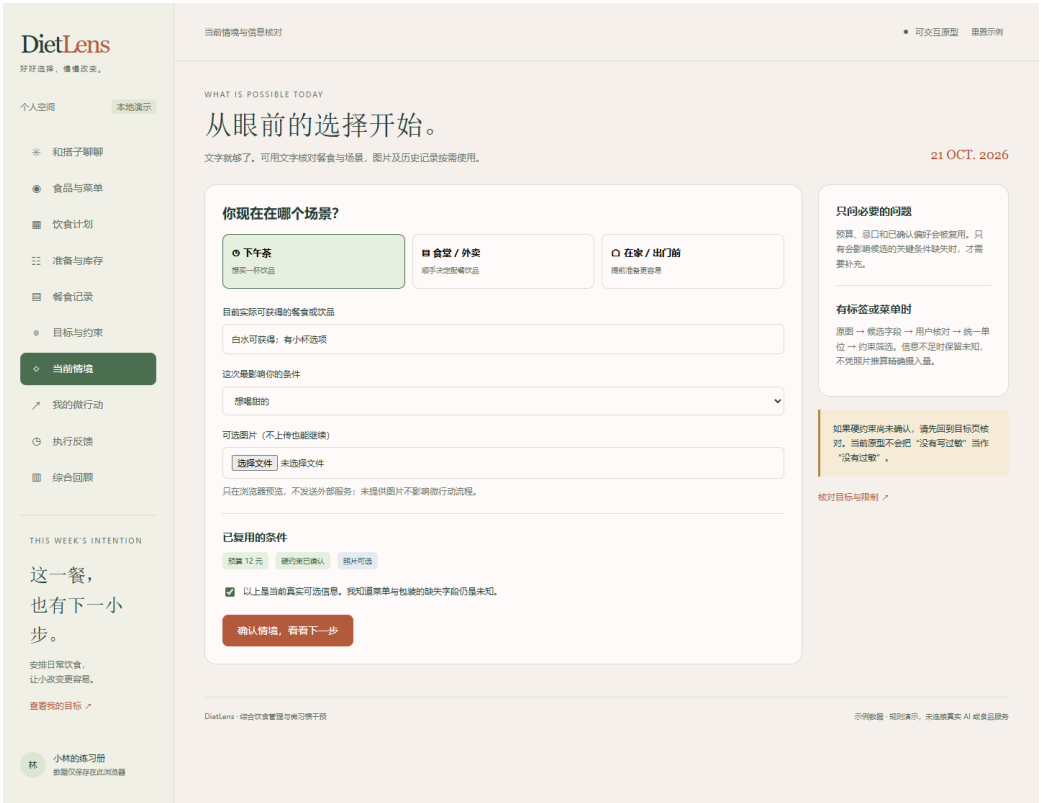


图 8-3 当前情境核对

复用时间、场景、预算和可选餐食；文字足以继续，图片不强制；关键条件缺失只阻止受影响任务。



图 8-4 微行动与用户决策

从饮食情境获得带线索与依据的行动。采纳后待反馈；修改需重新校验；跳过不表示执行失败。

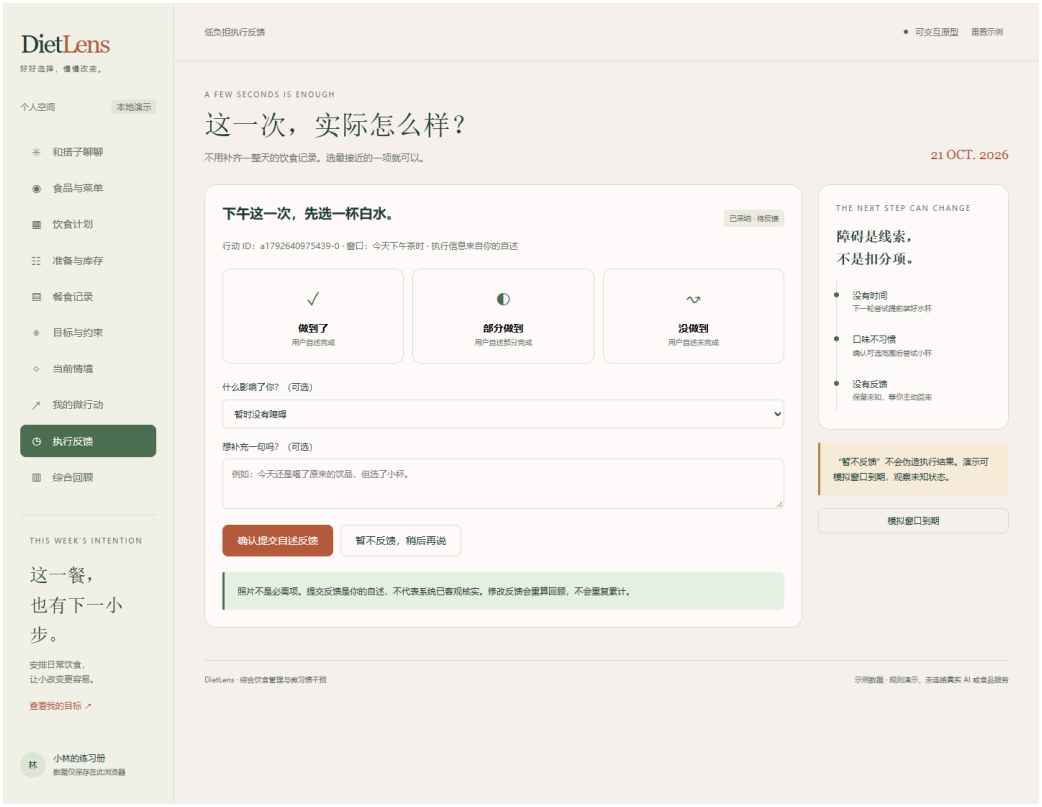


图 8-5 执行自述反馈

完成、部分、未完成均为自述；照片非必需；到期无反馈为未知，修正同ID不重复计数。



图 8-6 综合阶段回顾

分别展示计划与餐食自述、可计算营养覆盖和微行动结果，提供清晰分母与下一步入口；不把未记录当作未用餐。

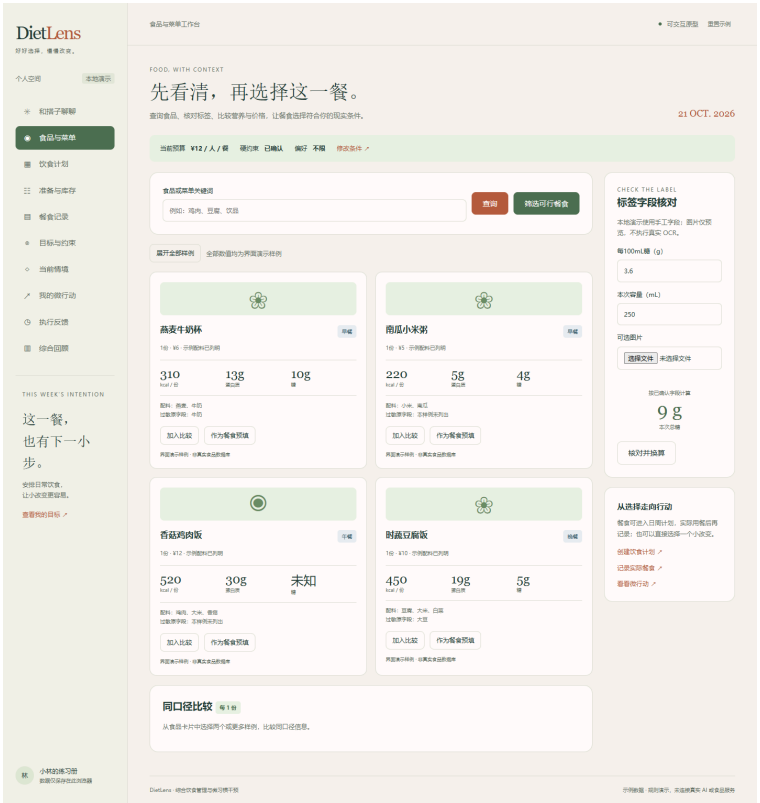


图 8-7 食品与菜单工作台

文字标签核对、食品搜索、同口径比较与菜单筛选；卡片标注示例来源、份量、已知字段和限制，可转入计划或记录。

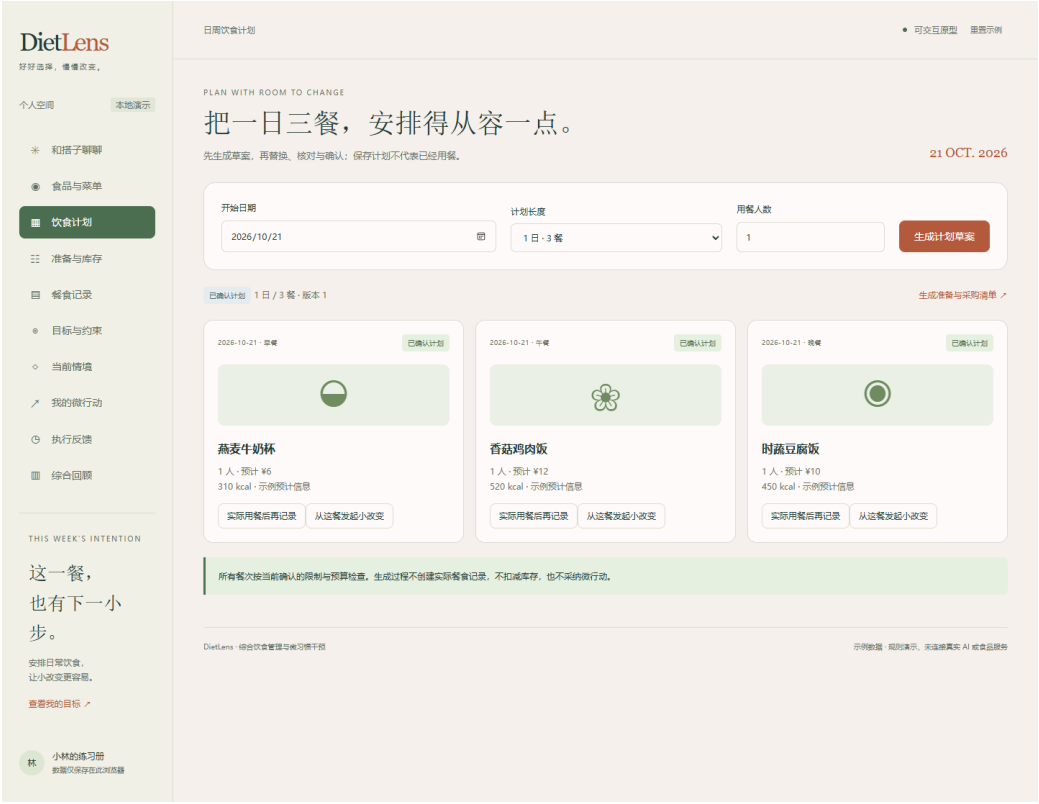


图 8-8 日周饮食计划

选择1日或7日与人数，生成草案、替换餐次并预览确认；预计餐次与实际记录分开，保存后可生成清单。



图 8-9 准备、采购与库存

按计划版本汇总食材，展示需求、库存和需购差额；采购与准备分别标记，库存修改单独确认，不自动扣减。

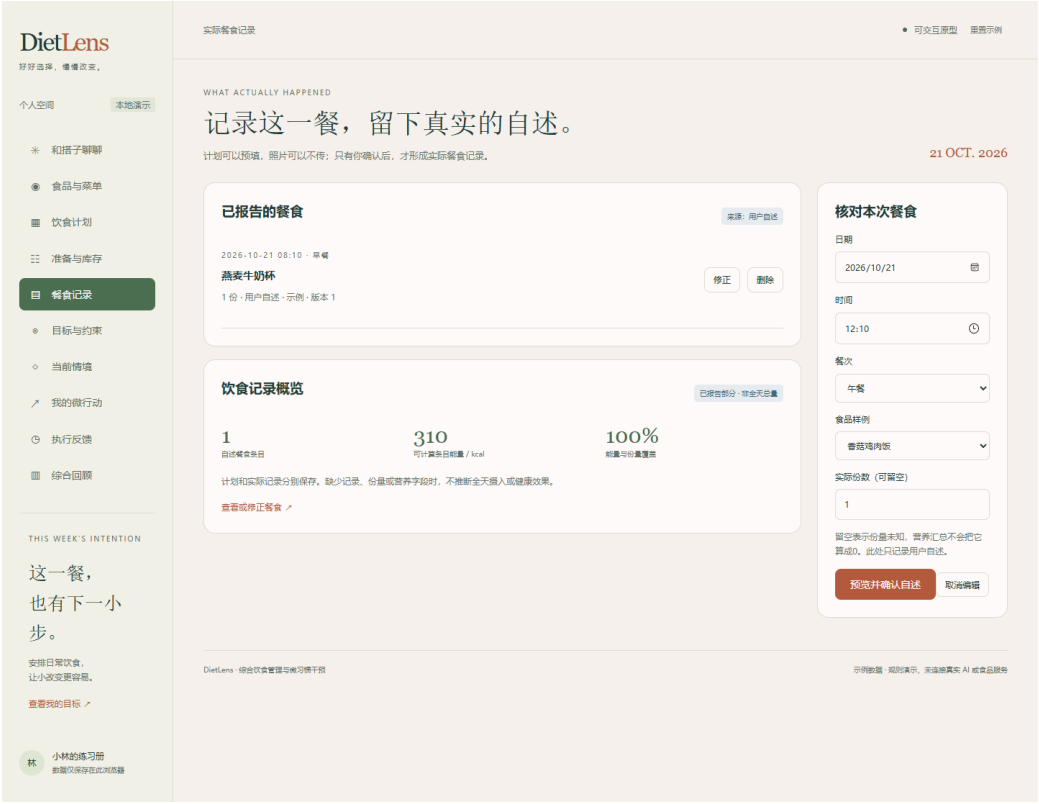


图 8-10 实际餐食记录

可手输或由计划预填，核对时间与份量后确认自述；支持修正、删除和未知份量，历史汇总实时更新。

9. 参考文献

R1 Fogg, B. J. (2020). Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything. HoughtonMifflin Harcourt.

https://tinyhabits.com/book/

【中文注释】提供将行动缩小并连接熟悉线索的设计方法，用于定义饮品微行动及触发条件。

【英文注释】This book presents a practical approach to designing small behaviors around familiar cues and manageable effort. DietLens applies these ideas to optional micro actions and supportive feedback. Its role is to guide interaction design; product usability and behavioral outcomes require evaluation with the intended users.

R2 Michie, S., van Stralen, M. M., & West, R. (2011). The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science, 6, 42. DOI: 10.1186/1748-5908-6-42.

https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42

【中文注释】以能力、机会和动机分析行为障碍，为反馈分类及调整规则提供依据。

【英文注释】The paper introduces the Behaviour Change Wheel and the COM-B framework, connecting capability, opportunity and motivation with intervention design. DietLens uses these categories to organize reported obstacles and candidate adjustments. Their application here supports requirements analysis, while effectiveness depends on evaluation of the specific intervention and population.

R3 Nahum-Shani, I., Smith, S. N., Spring, B. J., Collins, L. M., Witkiewitz, K., Tewari, A., & Murphy, S. A. (2018). Just-in-Time Adaptive Interventions in Mobile Health: Key Components and Design Principles for Ongoing Health Behavior Support. Annals of Behavioral Medicine, 52(6), 446-462. DOI: 10.1007/s12160-016-9830-8.

https://academic.oup.com/abm/article/52/6/446/4733473

【中文注释】定义决策点、调整变量、干预选项和决策规则，用于组织自适应工作流。

【英文注释】This article describes adaptive intervention components, including decision points, tailoring variables, intervention options and decision rules. DietLens uses this structure to specify adjustments based on authorized context and user feedback. The project applies explicit task rules; evaluating intervention timing and behavioral outcomes requires a dedicated study.

R4 Reid, A., Ritterband, L., Porter, K., Brock, D.-J., Frederick, C., & Zoellner, J. (2026). Action Planning for Reducing Sugar-Sweetened Beverage Intake in Appalachian Adults: Longitudinal Process Evaluation of a Digital Behavioral Health Intervention. JMIR mHealth and uHealth, 14, e71241. DOI: 10.2196/71241.

https://mhealth.jmir.org/2026/1/e71241/

【中文注释】研究饮品行动计划、感知难度、障碍与策略选择，为简短障碍反馈提供参考。

【英文注释】This process evaluation examines digital beverage action planning, perceived difficulty, barriers and strategy selection among Appalachian adults. DietLens draws on these topics when collecting brief obstacle feedback and revising action candidates. Interpretation remains tied to the study population, intervention and measures; transfer to DietLens requires separate evaluation.

R5 World Health Organization. (2026, January 26). Healthy diet.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

【中文注释】提供适度、多样化等一般膳食原则，作为减少含糖饮料场景的背景资料。

【英文注释】This official fact sheet summarizes general healthy diet principles, including balance, moderation and dietary diversity. DietLens uses it as background for everyday food choices and beverage reduction examples. The guidance concerns population nutrition; individual medical decisions require professional assessment, and product evaluation focuses on documented tasks and feedback.

R6 U.S. Department of Agriculture. (n.d.). FoodData Central API Guide. Accessed October 21, 2026.

https://fdc.nal.usda.gov/api-guide.html

【中文注释】提供食品搜索和详情接口，用于设计只读数据适配器及来源标识；使用时检查单位和商品版本。

【英文注释】The official guide describes food search and detail endpoints, access requirements and data retrieval. It informs the design of a read only food reference adapter and source identifiers in DietLens. Implementation must check units, coverage, rate limits and product versions, with ingredient suitability assessed against current confirmed information.

R7 Open Food Facts. (n.d.). Introduction to Open Food Facts API documentation. Accessed October 21, 2026.

https://openfoodfacts.github.io/openfoodfacts-server/api/

【中文注释】提供开放食品配料及营养信息访问方法，用于参考查询；缺失字段保持未知。

【英文注释】This documentation explains access to product ingredients and nutrition data and provides operational guidance for API use. DietLens uses it to design attributed food lookups and field verification. Data completeness and freshness vary by product, so retrieved values retain their sources and missing fields remain visible during constraint checks.

R8 MyFitnessPal. (2026, August 20). Your Today tab. MyFitnessPal Help.

https://support.myfitnesspal.com/hc/en-us/articles/39985611667341-Your-Today-tab

【中文注释】描述记录、营养视图和习惯功能，用于比较饮食记录与微习惯交互的重叠范围。

【英文注释】This official help page describes a home screen combining food logging, daily nutrition views and habit features. DietLens uses the documented capabilities to compare dietary management workflows and identify shared functions. The analysis covers the cited product description; comparative usability and advantages remain questions for direct user evaluation.

R9 Fabulous. (n.d.). How does Fabulous work? The Fabulous Help Center. Accessed October 21, 2026.

https://help.thefabulous.co/en/support/solutions/articles/101000427430-how-does-fabulous-work-

【中文注释】描述例程、清单、计划和教练功能，用于分析习惯支持产品与饮品情境干预的关系。

【英文注释】The help page describes routines, habit checklists, guided journeys, challenges and coaching within Fabulous. DietLens uses these features as context for designing small action support alongside everyday dietary tasks. The comparison concerns published functionality, while the value of contextual integration and feedback handling remains a product hypothesis to evaluate.

R10 Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.

https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

【中文注释】为自主选择、可完成小行动与支持性反馈提供设计依据；产品效果通过项目评估检验。

【英文注释】This article explains self-determination theory through psychological needs for autonomy, competence and relatedness, and examines their relationship with goal pursuit. DietLens uses these concepts to support user choice, manageable actions and encouraging feedback. The theory guides interaction design; effects on engagement and dietary behavior require project-specific evaluation.

R11 Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493-503.

https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.493

【中文注释】用于将行动候选与“如果—那么”触发条件连接，具体计划由用户确认。

【英文注释】This article reviews implementation intentions, linking a specified situation with a planned response through an if-then structure. DietLens uses that structure to connect micro actions with recognizable cues and user-confirmed plans. Its application depends on feasible actions and relevant contexts, with completion recorded through voluntary user reports.

R12 van Strien, T., Frijters, J. E. R., Bergers, G. P. A., & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. International Journal of Eating Disorders, 5(2), 295-315.

https://doi.org/10.1002/1098-108X(198602)5:2<295::AID-EAT2260050209>3.0.CO;2-T

【中文注释】仅借鉴情景化提问视角；本项目自编三题用于交互调整，计分与解释独立于原量表。

【英文注释】This paper develops the Dutch Eating Behavior Questionnaire to assess restrained, emotional and external eating behavior. DietLens draws on its contextual perspective when designing optional questions about eating situations. The three project questions serve interaction tailoring, with their own wording and interpretation; validated questionnaire scoring requires the original assessment procedure.

R13 Li, L., Chu, W., Langford, J., & Schapire, R. E. (2010). A contextual-bandit approach to personalized news article recommendation. Proceedings of WWW 2010, 661-670.

https://doi.org/10.1145/1772690.1772758

【中文注释】提供上下文排序的可选方法；在饮食任务中的适用性需单独评估。

【英文注释】This paper studies contextual bandits for personalized news recommendation, combining user context with exploration and feedback to rank articles. DietLens considers this approach as an optional reference for ranking eligible micro actions after constraint checks. Transfer requires suitable feedback data and separate evaluation in the dietary task setting.

R14 中国营养学会. (2022). 中国居民膳食指南（2022）. 人民卫生出版社.

https://dg.cnsoc.org/

【中文注释】用于一般膳食原则、食物多样性与本地化内容审查，适用范围为日常饮食支持。

【英文注释】The Dietary Guidelines for Chinese Residents provide population guidance on balanced diets, food variety and everyday eating practices. DietLens uses these principles to review general nutrition content and adapt examples to Chinese food contexts. Recommendations remain within general dietary support, while individual clinical needs require qualified professional assessment.

R15 Jiang, Z., Zhao, R., Lin, L., Yu, Y., Chen, H., Zhang, X., Xu, X., Wang, Y., Ma, X., & Ngai, E. C. H. (2026). DietGlance: Dietary monitoring and personalized analysis at a glance with knowledge-empowered AI assistant. ACM Transactions on Computing for Healthcare.

https://doi.org/10.1145/3797883

【中文注释】预印本首发于 2025 年（arXiv:2502.01317），正式发表年份更新为 2026。参考知识增强解释与溯源，眼镜采集方式与实验结果保留其原研究语境。

【英文注释】DietGlance investigates dietary monitoring and personalized analysis using wearable sensing and a knowledge-empowered AI assistant. DietLens draws on its approach to grounding explanations in relevant knowledge and traceable sources. Application here concerns explanation design within user-confirmed tasks; sensing methods and reported study outcomes remain specific to the original system.

10. 团队成员贡献

团队分工如下，各成员承担 25% 的工作量。

成员	比例	负责内容
薛毓哲	25%	综合定位、SWOT/TOWS、竞品来源、全功能路线图；复核范围与假设
刘相成	25%	完整用例、跨模块状态、业务规则、需求追踪；复核采纳/执行/未知一致性
颜泽霖	25%	架构、Harness/工具、数据授权、NFR与测试；复核恢复和成本
韩昊苏	25%	十页交互原型、饮食管理流程、图文与视觉检查；复核可用性与打包

共同职责：需求评审、业务规则一致性检查和集成验收。

11. AI 工具使用反思

11.1 工具链与用途

Codex 用于需求梳理、用例细化、状态规则检查、模型和网页原型制作。论文及官方资料用于核对设计依据与竞品公开能力。Graphviz 提供初始布局，复杂模型用显式坐标与直线路径整理；Mermaid、draw.io、DOT及布局JSON提供源文件。ReportLab生成PDF，Poppler检查页面渲染，Playwright/Edge验证实际交互和截图。

PDF技能用于排版与渲染检查，distinctive-ai-design技能用于保留视觉方向并检查新增页面。图示及封面插画使用矢量绘制，图中主路径对齐，回路使用文字标注的直角连线，减少交叉并明确返回位置。

表 11-1 工具链、用途与控制沉淀

环节 / 工具	用途	控制与沉淀
Codex / 编码助手	需求候选、用例细化、代码与测试草案。	团队确认需求；代码审查与固定集验证；输出由团队复核。
Graphviz / Mermaid / draw.io	组织模型、流程与布局，维护可编辑源文件。	人工核对箭头、状态及确认位置，与业务规则逐项对照。
多模态 / 语言模型（生产计划）	食品字段候选、意图识别、受控工具选择与解释。	结构校验、字段来源、工具白名单、预算和人工确认。
ReportLab / Poppler	生成 PDF、检查渲染、页码与图文绑定。	逐页检查字体、表格、分页和图片完整性。
Playwright / 浏览器检查	验证原型交互与页面截图。	本地原型结果与生产模型、权限及并发验收分开记录。

11.2 成本与时间

本项目需求分析与原型设计阶段的资源投入主要包括人工时间和 AI 开发辅助工具订阅费用。

人工时间：根据团队成员回顾估算，四人累计投入约 15 人时，主要用于需求分析、用例与业务流程建模、界面原型设计、文档编写及人工检查。人工检查包括核对需求与模型的一致性、检查原型交互和修订文档表达。团队以参与任务及投入时间的回顾汇总形成该估计；由于未进行正式工时登记，15 人时作为本阶段投入的粗略估算。

AI 工具费用：项目使用 ChatGPT Plus 及相关 AI 编码辅助工具，支持需求整理、代码辅助和文档修订。OpenAI 官方公布的 ChatGPT Plus 标准订阅价格为 20 美元 / 月，按月计费。本项目使用已有订阅，订阅费用未按项目单独分摊，开发过程中未额外购买独立 API 调用额度。开发辅助过程中的 Token 消耗未单独统计；实际订阅扣款以账户账单为准。

其他文档排版、建模及原型工具未产生额外直接费用。上述投入对应本次需求分析与原型设计阶段；未来 DietLens 系统运行时的模型调用成本另见第 7.4 节。

订阅价格来源：OpenAI Help Center，What is ChatGPT Plus?，https://help.openai.com/en/articles/6950777-what-is-chatgpt-plus ，查阅日期：2026-10-23。

11.3 优势、局限与验证

AI能够快速组织跨模块需求并产出可编辑模型和可交互原型，但容易扩大功能承诺、混淆计划与实际、遗漏跨版本影响。为此以统一对象和状态规则约束输出，逐项建立需求-用例-界面-验收映射，并实际检查生成文件与操作路径。

检查覆盖完整业务范围、全部详细用例、清单与库存计算、餐食修正、计划版本、微行动反馈及恢复、权限和删除。浏览器规则原型与生产模型、后端并发和压力性能分别验证，生产验收方案见第7章。

表 11-2 AI 能力的优点、局限与应对

能力	优点	局限	应对
编码助手	加速脚手架、重构及样例生成。	隐性依赖、错误实现、测试偏差。	**锁**定依赖、人工评审，关键边界独立验证。
多模态模型	提取多样标签与菜单字段候选。	模糊、**遮挡**、同名商品与份量不确定。	原图核对、字段置信与手动路径。
语言模型	组织意图、追问与解释。	可能编造依据、扩大承诺、遗漏限制。	确定性校验、引用工具结果、确认后写入。
检索与规则	支持溯源、别名匹配和可复现统计。	覆盖不均、版本过期、单位不兼容。	标注来源、日期、未知；冲突时澄清。
模型**辅**助评估	快速产生边界与失败候选。	可能复制模型自身偏差。	人工标注留出集、双人核对、固定序列回放。

三层核实与人工责任

（1）**确定性断言：**检查字段结构、范围、单位换算、营养合计、日期边界与状态不变量，模型不参与最终判定。

（2）**人工标注评估集：**使用与开发集隔离的标签、菜单和餐食样例，统计字段错误、未知处理与安全拦截；新增机制采用固定序列回放。

（3）**人工复核：**团队审查关键代码、来源说明、异常路径与验收证据；无法验证的表述删除，需求、隐私与发布责任由团队承担。

11.4 人工修改、提示词与脚本

人工设计指令确定综合饮食管理与微习惯并重、全部模块本次实现、Agent对话首页、中文正文、独立封面与居中目录。修订统一了食品、菜单、计划、清单、库存、餐食记录与微行动的关联，删除范围降级标签，并将计划、准备、实际餐食记录与执行反馈分别定义和保存。

核心提示词为：“将目标、食品理解、餐食决策、日周计划、准备清单、库存、实际记录与微习惯反馈连接成统一系统；全部功能纳入本次实现；图片可选，硬约束不明先澄清；计划、记录、采纳、执行和未知分开；为每项功能提供流程、异常、界面与可测试验收。”

正式提交文件**夹**为 DietLens_SRS_Submission，内含 DietLens_SRS.pdf 和 DietLens_Models.drawio。PDF 为需求规格说明书，第 8 章展示界面原型及说明；draw.io 文件包含 10 张可编辑模型图。团队按需求、建模、架构与原型分工，共同评审状态一致性和功能覆盖。